

Акционерное общество «ПРОЕКТ 2020»

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Проезд научный, дом 10

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект». Регистрационный № СРО-П-202-007722695724-0609

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Часть 2. Расчет рентген защиты.

ПР20/190101/24-АР.2

Том 3.2

ЭТАП 1

Москва
2024

Акционерное общество «ПРОЕКТ 2020»

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Проезд научный, дом 10

Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект». Регистрационный № СРО-П-202-007722695724-0609

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Часть 2. Расчет рентген защиты.

ПР20/190101/24-АР.2

Том 3.2

ЭТАП 1

Генеральный директор

И.А. Степанов

Москва
2024



ООО «ГАРАНТ-ПРОЕКТ»

ИНН 9729075138

КПП 772901001

юр адрес: 119633, г. Москва, Боровское ш., д. 18, к. 1,
этаж 1, пом. XVI, ком. 3

e-mail: info@garantproekt.ru

телефон: +7 (495) 005-52-25

Заказчик: АО «ПРОЕКТ 2020»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23ДЗМ» ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА,
УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ Д.6 КОРП.1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»

Часть 2. «Расчет рентген защиты»

ПР20/190101/24-АР.2

Том 3.2

Генеральный директор

Иванов А.В.

Взам.инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

2024 год

Настоящий документ/чертеж является собственностью ООО "ГАРАНТ-ПРОЕКТ", включая все запатентованные и патентоспособные детали и/или конфиденциальную информацию, а их использование обусловлено соглашением с пользователем, по которому он обязуется не воспроизводить, как целиком, так и частично, настоящий документ/чертеж или материал, который он описывает, а также не использовать настоящий документ для любых целей, за исключением тех, на которые у него имеется специальное разрешение ООО "ГАРАНТ-ПРОЕКТ" в письменном виде.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 77.99.15.002.Л.000043.05.17

от 26.05.2017 г.

На осуществление (указывается лицензируемый вид деятельности)
деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
(за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности": (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)
размещение источников ионизирующего излучения, проектирование средств радиационной
защиты источников ионизирующего излучения.

Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
его личность)
Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-ПРОЕКТ" (ООО "ГАРАНТ-ПРОЕКТ"),
Российская Федерация

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1177746397267

Идентификационный номер налогоплательщика 9729075138

№ 0008651

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности,
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
в целях лицензируемого вида деятельности)

19633, г. Москва, Боровское шоссе, д. 18, корп. 1.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

☒ бессрочно

☐ до

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа — приказа
(распоряжения) от 26.05.2017 г. № 376

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа — приказа
(распоряжения) от №

продлено до

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»,
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа — приказа
(распоряжения) от №

Настоящая лицензия имеет — приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой
частью на — листах

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека


(подпись)



А.Ю. Попова

(ф., и., о.)

Бланк N 008651

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

1	Основные положения	2
2	Технологические решения.....	4
3	Расчет по радиационной безопасности.....	14
4	Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности	16
5	Выводы	42

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с заданием на проектирование разработана технологическая часть проекта в составе 6-и процедурных и 4-х комнат управления в здании ГБУЗ "Городская поликлиника №23 Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу ул. Авиаконструктора Миля д. 6 корп. 1.

Технологическая часть проекта на размещение компьютерного томографа «GE Revolution EVO», рентгенографического цифрового аппарата «РЕНЕКС-2» на 2 рабочих места (два комплекса на первом и пятом этажах), маммографа рентгеновского цифрового «Маммо-5-МТ» рентгеновского диагностического цифрового аппарата «РЕНЕКС-РЦ», денситометром Prodigy Advance.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Пр20/190101/24-АР.2									
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Инв. № подл.		Разработал	Суслов				Расчет по радиационной безопасности	Стадия	Лист	Листов	
		Проверил	Иванов					П	2	10	
		Н.контр.	Минаева								

Расчет по радиационной безопасности проведен для разработки мероприятий по обеспечению нормальной радиационной обстановки в рабочих помещениях при эксплуатации рентгеновских аппаратов с учетом требований следующих нормативных документов:

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»,
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 99/2010).
- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»,
- СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения»,
- СанПиН СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказании услуг» (глава IV),
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»,
- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»
- ГОСТ Р 50571.28-2006 «Электроустановки зданий. Часть 7-710 Требования к специальным установкам. Электроустановки медицинских учреждений.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. Инв.№							ЛИСТ 3
			Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

PR20/190101/24-AP.2

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Процедурные компьютерной томографии и одна из рентгенодиагностических процедурных находятся на первом этаже, две рентгенодиагностические процедурные, процедурная маммографии и денситометрии на пятом этаже.

Кабинеты рентгенодиагностики по потенциальной радиационной опасности относятся к IV категории согласно классификации раздела 3.1 ОСПОРБ 99/2010 (объекты, радиационное воздействие которых при аварии ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения).

Кабинеты рентгенодиагностики расположены на первом этаже:

Кабинет КТ в составе:

- процедурная КТ № 124 – 51 м²;
- комната управления № 125 – 11,3 м²;
- техническое помещение (КТ) № 126 – 10,3 м².

Смежные с процедурной № 124 помещения:

- по вертикали: под процедурной – помещение хранения мебели, над процедурной – кабинет заведующего терапевтическим отделением.
- по горизонтали: территория, комната управления, лестничная клетка, техническое помещение процедурной КТ, тамбур.

Кабинет рентгенодиагностики в составе:

- процедурная рентгенодиагностики на два рабочих места № 104 – 39,6 м²;
- комната управления № 105 – 18,1 м².

Смежные с процедурной № 104 помещения:

- по вертикали: под процедурной – комната приема пищи сотрудников, над процедурной – кабинеты врачей общей практики.
- по горизонтали: территория, коридор, комната управления.

Кабинеты рентгенодиагностики расположены на пятом этаже:

Кабинет маммографии № 501 – 20,4 м²

Смежные с процедурной № 501 помещения:

Взам. Инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

- по вертикали: под процедурной – кабинет врача-офтальмолога, над процедурной – кабинет физиотерапии.
- по горизонтали: территория, коридор, комната управления.

Кабинет рентгенодиагностики в составе:

- процедурная рентгенодиагностики (U-дуга) № 503 – 19,1 м²;
- комната управления № 502 – 16,2 м².

Смежные с процедурной № 503 помещения:

- по вертикали: под процедурной – диагностический кабинет врача-офтальмолога, над процедурной – кабинет физиотерапии.
- по горизонтали: территория, коридор, комната управления, кабинет УЗИ.

Кабинет рентгенодиагностики в составе:

- процедурная рентгенодиагностики на два рабочих места 506 – 36,3 м²;
- комната управления № 507 – 14,3 м².

Смежные с процедурной № 506 помещения:

- по вертикали: под процедурной – кабинет врача-гастроэнтеролога и манипуляционная врача-оториноларинголога, над процедурной – зал ЛФК.
- по горизонтали: территория, коридор, комната управления, процедурная остеоденситометрии.

Процедурная остеоденситометрии № 508 – 18,5 м².

Смежные с процедурной № 508 помещения:

- по вертикали: под процедурной – кабинет врача-оториноларинголога, над процедурной – зал ЛФК.
- по горизонтали: территория, коридор, процедурная рентгенодиагностики № 506, помещение хранения медицинского расходного материала.

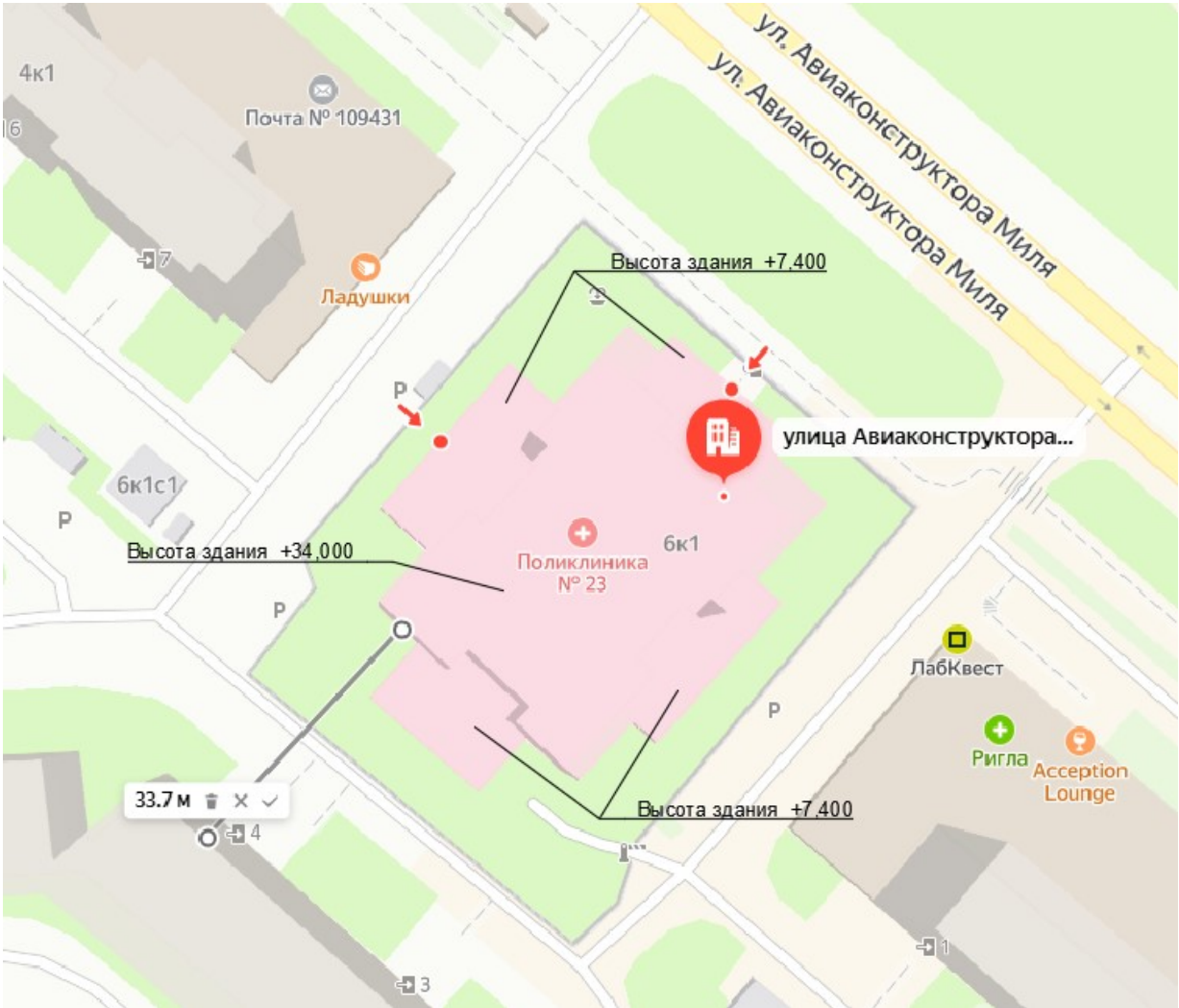
Рентген процедурные обслуживают взрослую поликлинику, размещаются в торцовых частях здания и не являются проходным.

Над рентген процедурными не предусматриваются размещение помещений откуда возможно протекание воды через перекрытие (бассейны, душевые, уборные и др.). Смежно с процедурными не предусмотрены палаты для беременных и детей. Расшифровка снимков

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. Инв.№								
									ЛИСТ	
									5	
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

ведется централизованно в Московском референс-центре лучевой диагностики (МРЦ) расположенном ул. Петровка дом 24.

В процедурных на 5 этаже рентгенозащитные ставни не требуются т.к. до соседних зданий более 30м. На первом этаже, ставни устанавливают на всю площадь окон.



Характеристики ограждающих конструкций

Перекрытие: - железобетон – 220 мм с пустотами, пустоты размером 159 мм.
Наружные стены: керамзитобетонные панели – 340 мм (т.к. по п.4.4, 4.5 СанПиН 2.6.1.1192-03 таблица 3 приложения 9 такого материала не представлено, при расчете, в соответствии с примечанием, используем значения, приведенные для бетона плотностью 2,3 г/см³, толщину уменьшаем пропорционально плотности применяемого материала. Плотность керамзитобетона – 0,35 г/см³, плотность керамзита ниже плотности бетона в 6,57 раз, следовательно, пропорциональная толщина бетона – 51,7 мм.

Взам. Инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.2

При анодном напряжении:

- 100 и 125 кВ свинцовый эквивалент несущих конструкций = 0,53 мм
- 40 кВ свинцовый эквивалент несущих конструкций = 0 мм;
- 70 кВ свинцовый эквивалент несущих конструкций = 0,625 мм

Внутренние стены и перегородки: кирпич полнотелый – 120мм.

Технические характеристики устанавливаемого оборудования

Компьютерный томограф Revolution EVO

Напряжение сети	380 ±5%
Потребляемая мощность, кВА	75
Частота, Гц	50
Минимальное сечение проводов кабеля питания, мм2 (медь)	4х50 кв.мм, через автоматический выключатель 160А
Сопротивление заземлению	не более 2 Ом
Диапазон анодного напряжения	125 кВ

Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2»:

Напряжение сети	380 ±10%
Потребляемая мощность, кВА	не более 65
Частота, Гц	50±0,4%
Сопротивление, Ом	не более 0,12
Минимальное сечение проводов кабеля питания, мм2 (медь)	5х16мм2, через автоматический выключатель 63А
Сопротивление заземлению	не более 4 Ом
Диапазон анодного напряжения	40 - 100 кВ

Комплекс рентгеновского диагностического аппарата «РЕНЕКС-РЦ»:

Напряжение сети	380 ±10%
Потребляемая мощность, кВт	65
Частота, Гц	50±0,4%
Сопротивление, Ом	не более 0,12
Минимальное сечение проводов кабеля питания, мм2 (медь)	5х16мм2, через автоматический выключатель 63А
Сопротивление заземлению	не более 4 Ом
Диапазон анодного напряжения	40 - 100 кВ

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. Инв.№	

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Маммограф рентгеновского цифрового «Маммо-5-МТ»:

Напряжение сети	220 ±10%
Потребляемая мощность, кВА	4,6
Частота, Гц	50
Сопротивление, Ом	не более 0,48
Минимальное сечение проводов кабеля питания, мм2 (медь)	х 6 кв.мм, через вводной щит и розетку 32А
Сопротивление заземлению	не более 2 Ом
Диапазон анодного напряжения	23 - 40 кВ

Денситометра «Prodigy Advance»:

Напряжение сети	220
Потребляемая мощность, кВА	0,75
Частота, Гц	50
Сопротивление, Ом	не более 0,48
Минимальное сечение проводов кабеля питания, мм2 (медь)	3х2,5 кв.мм, через вводной щит и розетку 32А
Сопротивление заземлению	не более 2 Ом
Диапазон анодного напряжения	76 кВ

Отделка помещений

Отделка кабинета должна выполняться материалами, разрешенными к применению. Площади помещений рентгеновских кабинетов определены исходя из требований нормативных документов, а именно: СанПиН 2.6.1.1192-03, типа, комплектности рентгеновского оборудования и технических требований изготовителей на размещение и расстановку оборудования.

Смотровые окна между процедурной № 124 и комнатой управления № 125, процедурной № 104 и комнатой управления № 105, между процедурной № 506 и комнатой управления № 507 установить на высоте 900 мм от уровня чистого пола со стороны процедурных.

Предусмотреть закрепления сетевых распределителей и всего навесного оборудования. В процедурных устанавливают рентгенозащитные двери. Комнаты управления соединяется с процедурной переговорной связью.

Между процедурной КТ (пом. № 124 и тамбуром (пом. № 157) необходимо предусмотреть: рентгенозащитную дверь, световое табло с надписью: «Не входить» бело-красного цвета, автоматически включающиеся при включении высокого напряжения. Система контроля и управления доступом (СКУД) предусмотрена на входной двери тамбура, доступ имеют только сотрудники рентгенографического отделения.

Взам. Инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

Рентген диагностический комплекс на 2 рабочих места Ренекс 2: напряжение 380В (1ф+О+3), мощность – 65 кВА; комплекс рентгеновский диагностический цифровой с U-дугой, с возможностью флюорографии Ренекс РЦ: напряжение 380В (1ф+О+3), мощность – 65 кВт; маммограф «Маммо-5 - МТ»: напряжение 220 В 1 ф, мощность 4,6 кВА, Компьютерный томограф: напряжение 380В (1ф+О+3), мощность – 75 кВА, денситометр «Prodigy Advance» – напряжение 220 В, 1 ф, мощность 0,75 кВА

Все электрические подводы выполнить в трубах. Соединительные кабели к оборудованию прокладываются в пластиковых коробах и продольных каналах.

Подпольный канал выполняется со съемной крышкой по всей длине. Канал внутри окрашивается масляной краской за 2 раза.

Требования к электробезопасности

Аппарат рентгенографический цифровой «РЕНЕКС-2» подключается к трехфазной сети общего назначения напряжением 380 В (действующее значение напряжения) с колебаниями напряжения питающей сети не более $\pm 10\%$ с кажущимся сопротивлением питающей сети не более 0,12 Ом. Электропитание подается медным кабелем сечением 5x16 мм² через рубильник и автоматический выключатель 63А.

Сопротивление заземления не более 4 Ом. По электробезопасности аппарат относится к оборудованию первого класса типа В.

По данным производителя ООО «С.П. Гелпик» наличие заземляющей полосы не требуется, т.к. в конструкции аппарата предусматривается заземляющий проводник (п.10.5 СанПиН 2.6.1.1192-03). У рентгеновского питающего устройства (РПУ) предусмотрен щиток заземления на стене на 3 подключения. Щиток подключен к вводному щитку с рубильником и автоматом к жиле РЕ питающего кабеля 5х16 мм² проводом 1х25 мм². К этому щитку подключаются заземляющие проводники корпусов установки, а также коробка уравнивания потенциалов (КУП) за потолком, к которой подключаются РЕ проводники розеток, короба, лотки, трубы ОВ и ВК и медные полосы токопроводящего линолеума.

Комплекс рентгеновский диагностический «Ренекс-РЦ» подключается к трехфазной сети общего назначения напряжением 380 В (действующее значение напряжения) с колебаниями напряжения питающей сети не более $\pm 10\%$ с кажущимся сопротивлением питающей сети не более 0,12 Ом.

Электропитание подается медным кабелем сечением 5х16 мм² через рубильник и автоматический выключатель 63А. Сопротивление заземления не более 4 Ом. По электробезопасности аппарат относится к оборудованию первого класса типа В.

Взам. Инв.№	Подпись и дата	проводники розеток, коробка, лотки, трубы ОВ и ВК и медные полосы токопроводящего линолеума. Комплекс рентгеновский диагностический «Ренекс-РЦ» подключается к трехфазной сети общего назначения напряжением 380 В (действующее значение напряжения) с колебаниями напряжения питающей сети не более ±10% с кажущимся сопротивлением питающей сети не более 0,12 Ом. Электропитание подается медным кабелем сечением 5х16 мм² через рубильник и автоматический выключатель 63А. Сопротивление заземления не более 4 Ом. По электробезопасности аппарат относится к оборудованию первого класса типа В.																									
		Инв.№ подл.																									
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">ПР20/190101/24-АР.2</td><td>лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td></tr><tr><td>Изм</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>													ПР20/190101/24-АР.2	лист							11	Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
						ПР20/190101/24-АР.2	лист																				
							11																				
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																						

Наименование помещения	Класс чистоты	Кратность воздухообмена, (час) Температура, °С	Освещенность, лк
№ 104 Процедурная рентгенодиагностики на два рабочих места	Г	Приток – 3 Вытяжка – 4 Т – 20	200
№ 105 Комната управления	Г	Приток – 3 Вытяжка – 4 Т – 18	50
№ 124 Процедурная КТ	В	Приток – 3 Вытяжка – 4 Т – 20	300
№ 125 Комната управления	Г	Приток – 3 Вытяжка – 4 Т – 18	50
№ 126 Техническое помещение	Г	Приток – Вытяжка – 1 Т – 18	50
№ 501 Кабинет маммографии	Г	Приток – 3 Вытяжка – 4 Т – 20	200
№ 502 Комната управления	Г	Приток – 3 Вытяжка – 4 Т – 18	50
№ 503 Процедурная рентгенодиагностики (U-дуга)	Г	Приток – 3 Вытяжка – 4 Т – 20	200
№ 506 Процедурная рентгенодиагностики на два рабочих места	Г	Приток – 3 Вытяжка – 4 Т – 20	200
№ 507 Комната управления	Г	Приток – 3 Вытяжка – 4 Т – 18	50
№ 508 Процедурная остеолениситометрии	Г	Приток – 3 Вытяжка – 4 Т – 20	200

3 РАСЧЕТ ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03 рентгенодиагностическое оборудование размещено в кабинетах так, чтобы были соблюдены необходимые расстояния между единицами стационарного оборудования, проходы для персонала, пациента. Графическое расположение аппаратов представлено на листе 26.

Расчет радиационной защиты выполнен на основании СанПиН 2.6.1.1192-03 и основан на определении кратности ослабления (К) мощности поглощенной дозы (D0)

Взам. Инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

						PR20/190101/24-AP.2	ЛИСТ
							14
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

защиты;

7. Осуществлять производственный контроль, в рамках которого производиться:

7.1 Радиационный контроль:

- измерение мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных помещениях с рентгеновским кабинетом;

- контроль технического состояния и защитной эффективности индивидуальных средств радиационной защиты (проводиться не реже 1-го раза в 2 года);

- индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А проводится постоянно с регистрацией результатов измерений один раз в квартал (по согласованию с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора - один раз в полгода);

- контроль дозовых нагрузок пациентов. Проводится при каждом рентгенологическом исследовании с регистрацией: в протоколе рентгеновского исследования, журнале форма №50/у, листе учета дозовых нагрузок пациента при рентгенологических исследованиях, являющегося приложением к амбулаторной карте.

7.2 Контроль эксплуатационных параметров медицинского оборудования включает:

- периодический контроль параметров медицинского рентгеновского оборудования, находящегося в эксплуатации;

- текущий контроль эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования.
- при приемке в эксплуатацию;
- при изменении условий эксплуатации;
- оборудование со сроком эксплуатации свыше 10 лет, параметры измеряются не реже одного раза в два года.

Результаты радиационного контроля и контроля эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой - в рентгеновском кабинете.

7.3 Контроль нерадиационных факторов воздействия (освещенность, микроклимат, шум от технического оснащения, температура элементов технического оснащения), вызываемых работой технологического и инженерно-технического оборудования;

8. К работе допускается персонал только на исправном оборудовании, при использовании средств радиационной защиты и индивидуального дозиметрического контроля, находящегося в рабочем состоянии;

Взам. Инв.№	Подпись и дата	рентгеновского оборудования оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой - в рентгеновском кабинете. 7.3 Контроль нерадиационных факторов воздействия (освещенность, микроклимат, шум от технического оснащения, температура элементов технического оснащения), вызываемых работой технологического и инженерно-технического оборудования; 8. К работе допускается персонал только на исправном оборудовании, при использовании средств радиационной защиты и индивидуального дозиметрического контроля, находящегося в рабочем состоянии;																							
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																				
Инв.№ подл.																									

ПР20/190101/24-АР.2						лист
						17

- вентиляции;

излучения.

При приемке кабинета в эксплуатацию представляется следующая документация:

- аппарата;

Взам. Инв.№	Подпись и дата	Инв.№ подл.	русском языке (эксплуатационная документация на рентгеновский аппарат); – технический паспорт на рентгеновский кабинет; – протоколы радиационного контроля; – протоколы контроля эксплуатационных параметров аппарата; – документы на средства радиационной защиты или протоколы испытаний индивидуальных и средств радиационной защиты; – акт проверки эффективности работы приточно- вытяжной вентиляции с паспортами на приточную и вытяжную системы; – акт испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, актов проверки состояния сети заземления						лист
			Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата						19

медицинского оборудования и электроустановок, протоколов измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей;

- протоколы проверки нерadiационных факторов (освещенность, микроклимат, уровень шума, температура элементов технического оснащения);
- инструкция по охране труда,
- инструкция по радиационной безопасности,
- инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях;
- приказ об отнесении работающих лиц к персоналу групп «А» и допуске их к работе с ИИИ;
- приказ о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный радиационный контроль документ об обучении персонала радиационной безопасности;
- документ квалификационной подготовки (сертификат по рентгенологии);
- заключение медицинской комиссии о прохождении персоналом группы «А» предварительного или периодического медицинского осмотра;
- журнал регистрации инструктажа по радиационной безопасности на рабочих местах;
- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
- карточки учета индивидуальных доз облучения персонала;
- документы, подтверждающие учет проведенных рентгеновских исследований и индивидуальных доз облучения пациентов (журнал форма 50/У, лист учета дозовых нагрузок пациента при рентгенологических исследованиях);
- санитарные правила, иные нормативные документы и инструктивно-методические документы.

Общие требования к эксплуатации ИИИ (медицинских рентгеновских аппаратов):

Наличие:

- специального разрешения лицензии на медицинскую деятельность;
- санитарно-эпидемиологического заключения;

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. Инв.№	PR20/190101/24-AP.2						ЛИСТ
			Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20

– в медицинской практике разрешаются к применению медицинские установки, зарегистрированные в качестве изделий медицинской техники и включенными в реестр медицинских изделий для медицинского применения в Российской Федерации.

– Организация, получившая рентгеновские аппараты, должна известить об этом орган, уполномоченный осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор, в 10 - дневный срок.

– Ответственность за обеспечение радиационной безопасности, техники и радиационной безопасности, и производственной санитарии при эксплуатации медицинских установок возлагается на администрацию организаций.

– Администрация организации обеспечивает учет и сохранность рентгенологического оборудования, а также такие условия их получения, хранения, использования и списания, при которых исключается возможность их утраты или бесконтрольного использования.

– При работе рентгенологического оборудования обеспечивается контроль и учет облучения персонала и пациентов в рамках Единой государственной системы контроля и учета доз облучения населения России (ЕСКИД).

– При обращении (эксплуатация и хранение) с рентгенологическими аппаратами, должны соблюдаться требования к обеспечению радиационной безопасности персонала, пациентов и населения в соответствии с СанПиНом 2.6.1.2523-09 (НРБ - 99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010), СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Вывод из эксплуатации рентгеновского аппарата

Вывод из эксплуатации рентгенодиагностических аппаратов предусматривает проведение комплекса административных и технических действий, направленных на обеспечение радиационной безопасности персонала, населения и охрану окружающей среды на всех этапах работы. Неиспользуемая установка, содержащая ИИИ (генерирующий излучатель), представляет собой потенциальную опасность. Она должна быть утилизирована. До момента списания и утилизации установки находятся под контролем и охраной эксплуатирующей организации с назначением сотрудника, ответственного за учет и хранение источников излучения. Запрещается выбрасывать на общую свалку любые неиспользуемые медицинские установки, предназначенные для рентгенологических исследований. Они должны быть утилизированы.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. Инв.№	проведение комплекса административных и технических действий, направленных на обеспечение радиационной безопасности персонала, населения и охрану окружающей среды на всех этапах работы. Неиспользуемая установка, содержащая ИИИ (генерирующий излучатель), представляет собой потенциальную опасность. Она должна быть утилизирована. До момента списания и утилизации установки находятся под контролем и охраной эксплуатирующей организации с назначением сотрудника, ответственного за учет и хранение источников излучения. Запрещается выбрасывать на общую свалку любые неиспользуемые медицинские установки, предназначенные для рентгенологических исследований. Они должны быть утилизированы.					
						PR20/190101/24-AP.2		ЛИСТ
								21
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

После вывода из эксплуатации рентгеновского аппарата он должен быть приведен в состояние, исключающее возможность использования его в качестве источника излучения. Рентгеновская трубка должна быть демонтирована, и компоненты трубки утилизированы как производственные отходы. К работам по выводу из эксплуатации и утилизации медицинской установки с ИИИ допускается специально подготовленный персонал группы А. Работы по извлечению и демонтажу ИИИ осуществляет организация, имеющая соответствующую лицензию. Уровни радиационного воздействия на участников процесса утилизации не должны превышать установленные пределы доз для персонала группы А. Работы по выводу из эксплуатации и утилизации установки должна завершаться проведением заключительного радиационного обследования. Результаты обследования оформляются в виде отчета с приложением актов дозиметрического контроля, доз облучения участников утилизации установки, документов, подтверждающих захоронение радиоактивных отходов и/или передачу ИИИ другой организации.

Учет, хранение, монтаж и эксплуатация рентгеновских аппаратов

К моменту получения рентгеновских аппаратов администрации учреждения необходимо утвердить список лиц, допущенных работе с ним, а также назначить лиц, ответственных за обеспечение радиационной безопасности, учет и хранение рентгеновских аппаратов, и радиационный контроль. Компьютерный томограф Revolution EVO, аппараты «РЕНЕКС-2», «РЕНЕКС-РЦ», «Маммо-5-МТ» и денситометром Prodigy Advance являются генерирующими источниками ионизирующего излучения и подлежат учету по наименованию, заводскому номеру и году выпуска. Для ведения учета рентгеновских аппаратов должен быть заведен специальный журнал.

Монтаж и наладка аппаратов Revolution EVO, «РЕНЕКС-2», «РЕНЕКС-РЦ», «Маммо-5-МТ» и денситометром Prodigy Advance у осуществляется организациями – ООО «С.П. Гелпик», GE Healthcare и АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд.", имеющими соответствующую лицензию в данной области и обученный персонал, в соответствии с данной рабочей документацией.

Размещение в кабинетах рентгенодиагностики оборудования, не указанного в проекте, не допускается.

Эксплуатацию рентгеновских аппаратов разрешается осуществлять только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы с источниками излучения санитарным правилам, которое выдают органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор. При этом запрещается эксплуатировать рентгеновские аппараты, если они технически неисправны.

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

PR20/190101/24-AP.2

ЛИСТ

22

Технический осмотр рентгеновского оборудования проводится не реже одного раза в месяц.

Безопасность медицинских установок обеспечивается технически обоснованными конструктивными решениями защиты персонала и пациентов, применением средств, предупреждающих об опасности световым или звуковым сигналом.

Конструкция медицинских установок обеспечивает защиту пациентов и персонала от поражения электрическим током, соприкосновения с движущимися частями, от воздействия рентгеновского и гамма излучения, обеспечивает устойчивость к механическим, химическим, температурным и другим воздействиям. При использовании медицинских установок обеспечивается контроль и учет индивидуальных эффективных доз облучения персонала и пациентов в рамках Единой государственной системы контроля и учета доз облучения населения России (ЕСКИД).

Требования к персоналу и обеспечение радиационной безопасности персонала

К работе на аппаратах Revolution EVO, «РЕНЕКС-2», «РЕНЕКС-РЦ», «Маммо-5-МТ» «Prodigy Advance» допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для работы с источником ионизирующего излучения, отнесенные приказом руководителя организации к персоналу группы А, прошедшие обучение по правилам работы на данных аппаратах, по радиационной безопасности и прошедшие инструктаж по радиационной безопасности. Администрация учреждения обязана организовать проведение предварительных (при поступлении на работу) и ежегодных периодических медицинских осмотров персонала группы А.

Персонал группы А должен знать и строго соблюдать требования санитарных правил, правил охраны труда, техники безопасности, радиационной безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии. Работа персонала группы А без средств индивидуального дозиметрического контроля не допускается.

Управление аппаратами Revolution EVO, «РЕНЕКС-2», «РЕНЕКС-РЦ» будет осуществляться из комнаты управления. Во время проведения рентгенологических исследований персонал группы А должен находиться в комнате управления за стационарными средствами радиационной защиты.

Во время проведения рентгенологических исследований запрещено нахождение в процедурной данного кабинета иных лиц, за исключением пациента. Наличие персонала группы Б при проведении рентгенологических исследований на аппаратах Revolution EVO, «РЕНЕКС-2», «РЕНЕКС-РЦ», «Маммо-5-МТ» «Prodigy Advance» не требуется. Радиационная защита кабинета при нормальной эксплуатации аппаратов Revolution EVO, «РЕНЕКС-2», «РЕНЕКС-РЦ», «Маммо-5-МТ» «Prodigy Advance» должна обеспечивать

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. Инв.№	осуществляться из комнаты управления. Во время проведения рентгенологических исследований персонал группы А должен находиться в комнате управления за стационарными средствами радиационной защиты.																							
			Во время проведения рентгенологических исследований запрещено нахождение в процедурной данного кабинета иных лиц, за исключением пациента. Наличие персонала группы Б при проведении рентгенологических исследований на аппаратах Revolution EVO, «РЕНЕКС-2», «РЕНЕКС-РЦ», «Маммо-5-МТ» «Prodigy Advance» не требуется. Радиационная защита кабинета при нормальной эксплуатации аппаратов Revolution EVO, «РЕНЕКС-2», «РЕНЕКС-РЦ», «Маммо-5-МТ» «Prodigy Advance» должна обеспечивать																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	PR20/190101/24-AP.2		лист 23
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																					

медицинских рентгенологических исследований» с учетом МУ 2.6.1.3584-19 «Изменения в МУ 2.6.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований».

Сведения о дозах облучения пациентов должны вноситься в журналы учета рентгенологических исследований и листы учета дозовых нагрузок пациентов. С целью предотвращения необоснованного повторного облучения пациентов на всех этапах медицинского обслуживания учитываются результаты ранее проведенных рентгенологических исследований и дозы.

Обеспечение радиационной безопасности во время проведения ремонтных работ

Ремонт рентгеновского оборудования должен проводиться представителями организации, имеющей соответствующую лицензию. Лица, проводящие ремонтные работы рентгеновского оборудования, должны быть отнесены к персоналу группы А, допущены к работам с источниками ионизирующего излучения (ИИИ), иметь обучение по профилю деятельности и по радиационной безопасности, обеспечены средствами индивидуального дозиметрического контроля.

К работам по монтажу и ремонту рентгеновского оборудования допускаются лица, прошедшие обучение.

В случае необходимости проведения ремонтных работ, рабочие (электромонтеры, слесари) могут находиться в процедурной при выключенном рентгеновском оборудовании и в комнате управления только в присутствии лица, ответственного за обеспечение радиационной безопасности.

При проведении монтажно-наладочных и ремонтно-профилактических работ, а также при эксплуатации рентгеновского оборудования не допускается выполнение операций, не предусмотренных инструкциями по технике безопасности, радиационной безопасности, за исключением действий, направленных на предотвращение переоблучения людей.

Монтажно-наладочные и ремонтно-профилактические работы проводятся одновременно не менее чем двумя работниками.

Во время монтажно-наладочных и ремонтно-профилактических работ сетевой выключатель отключается и на него навешиваются предупредительные знаки: «Не включать», «Работают люди».

Работы, не связанные непосредственно с монтажом и ремонтом рентгеновского оборудования (строительные, электротехнические), допускается проводить в процедурной и комнате управления после отключения рентгеновского оборудования от сети и получения

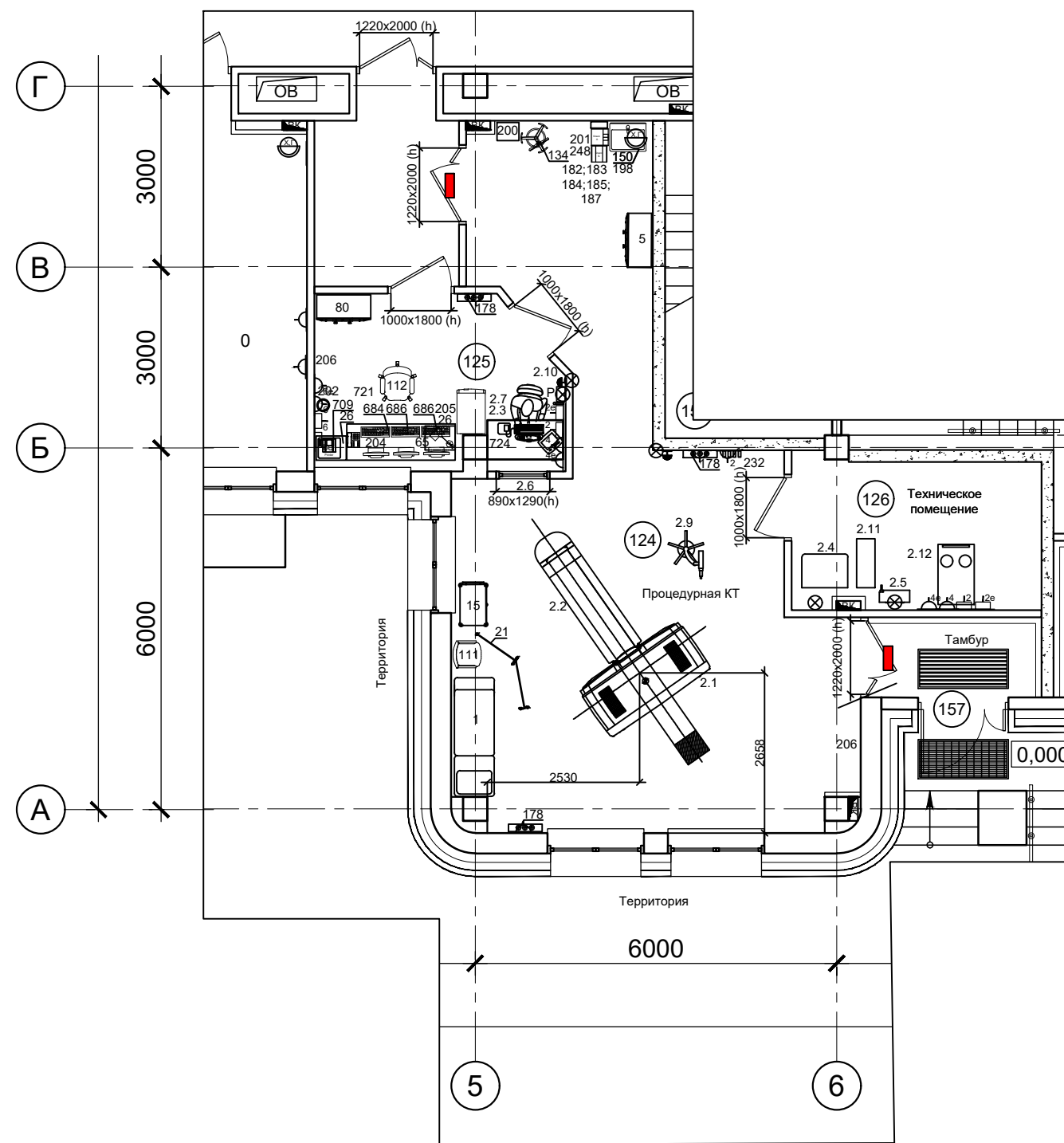
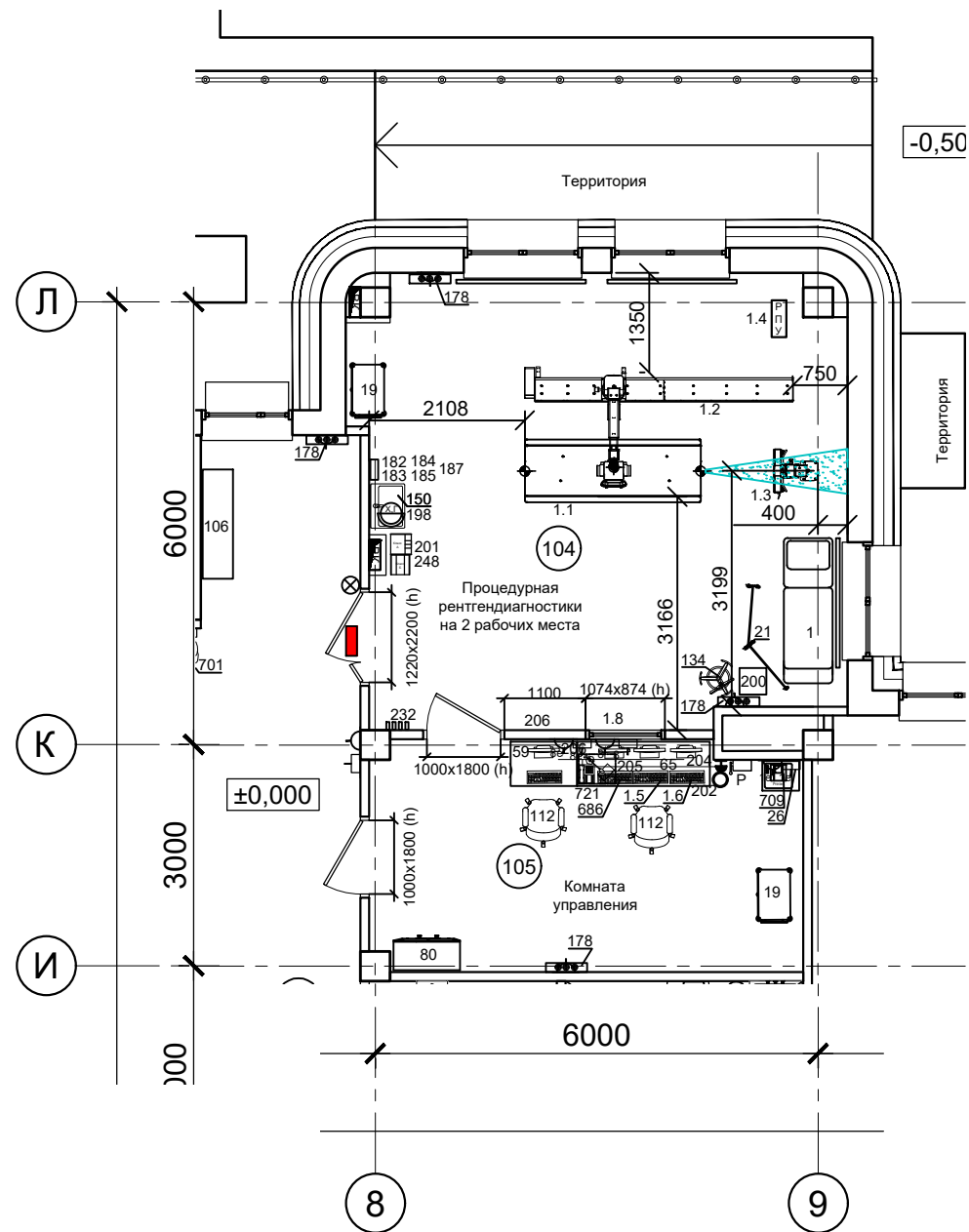
Инв.№ подп.	Подпись и дата	Взам. Инв.№	людей.					
			Монтажно-наладочные и ремонтно-профилактические работы проводятся одновременно не менее чем двумя работниками.					
			Во время монтажно-наладочных и ремонтно-профилактических работ сетевой включатель отключается и на него навешиваются предупредительные знаки: «Не включать», «Работают люди».					
Работы, не связанные непосредственно с монтажом и ремонтом рентгеновского оборудования (строительные, электротехнические), допускается проводить в процедурной и комнате управления после отключения рентгеновского оборудования от сети и получения								
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	PR20/190101/24-AP.2 лист 25		

разрешения от лица, ответственного за эксплуатацию рентгеновского оборудования, в его присутствии.

По завершении ремонтных и/или пуска-наладочных работ рентгеновского аппарата необходимо оформить акт выполненных работ, а в контрольно - техническом журнале на рентгеновский аппарат должна быть сделана соответствующая отметка.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. Инв.№							Лист
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПР20/190101/24-АР.2			26

Расстановка оборудования 1 этажа



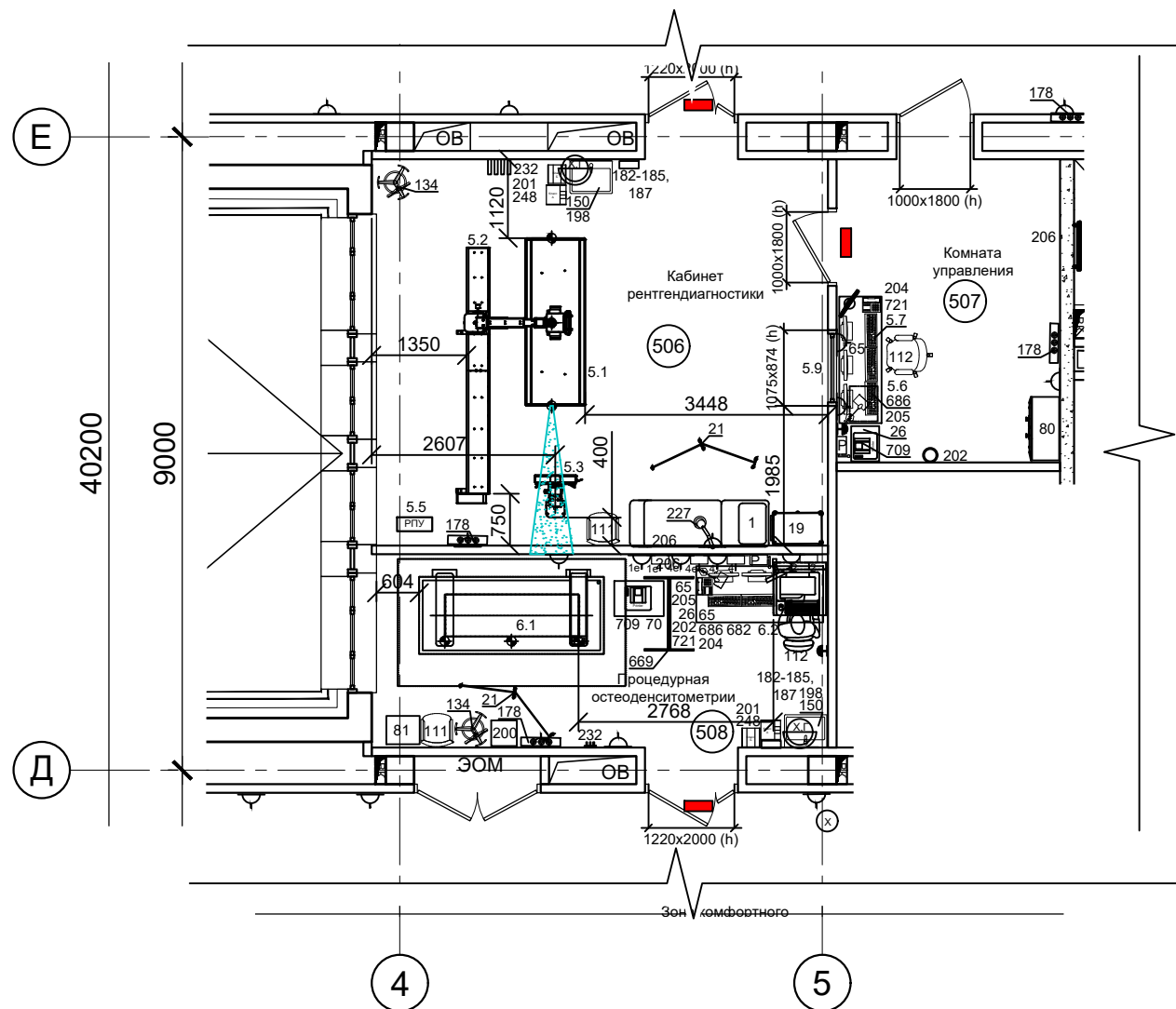
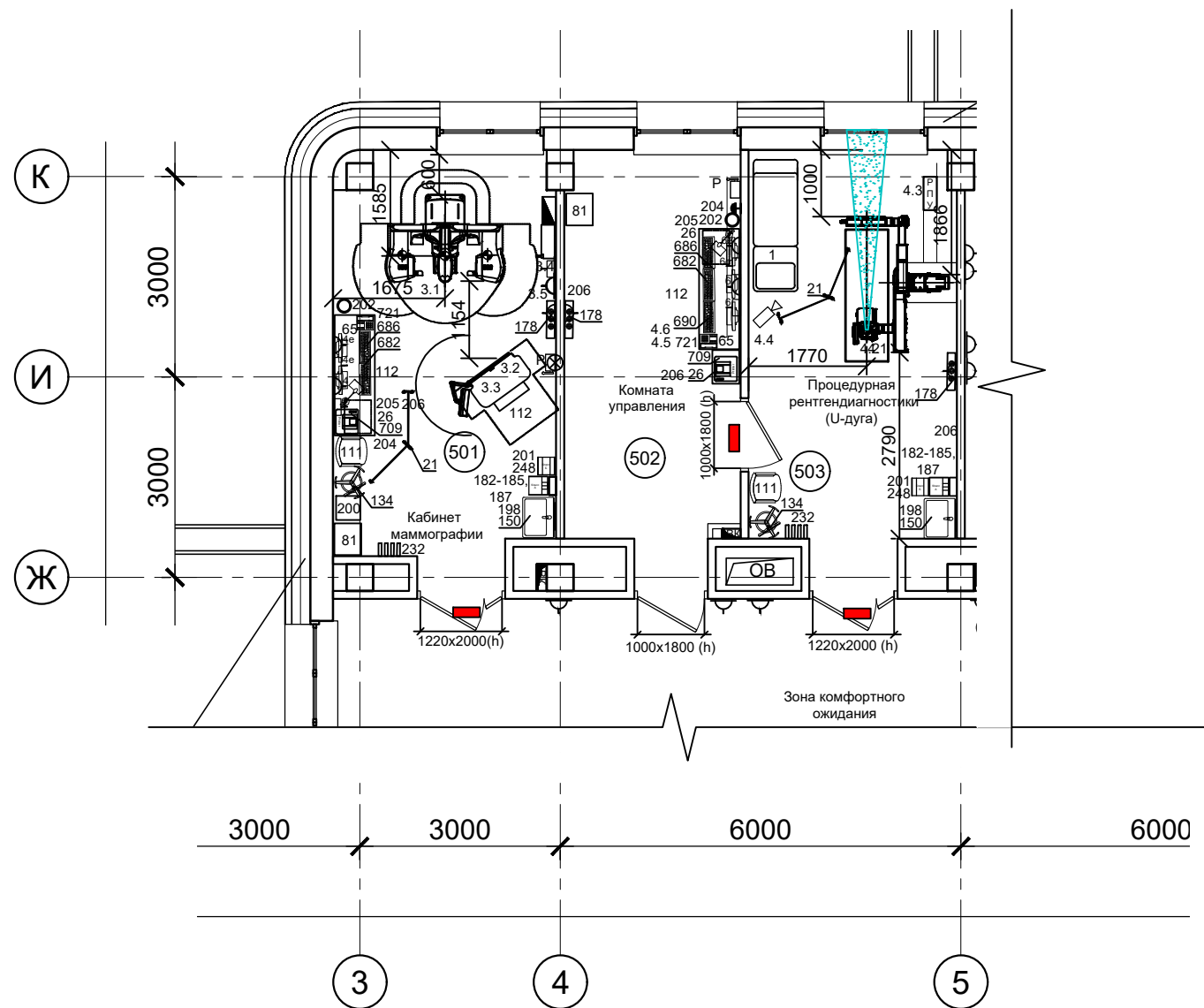
Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат.* помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Травматологическое отделение				
104	Процедурная рентгенодиагностики на 2 рабочих места	39,6		Г
105	Комната управления	18,1		Г
Отделение лучевой диагностики				
124	Процедурная КТ	51,0		В
125	Комната управления	11,3		Г
126	Техническое помещение (КТ)	10,3		Г
127	Тамбур	7,6		Г

Условные обозначения

- ⬮ - кнопка аварийного отключения
- - световое табло "Не входил!"
- ⬮ - распределительный щит
- ⬮ - распределительный щит с рубильником

Расстановка оборудования 5 этажа

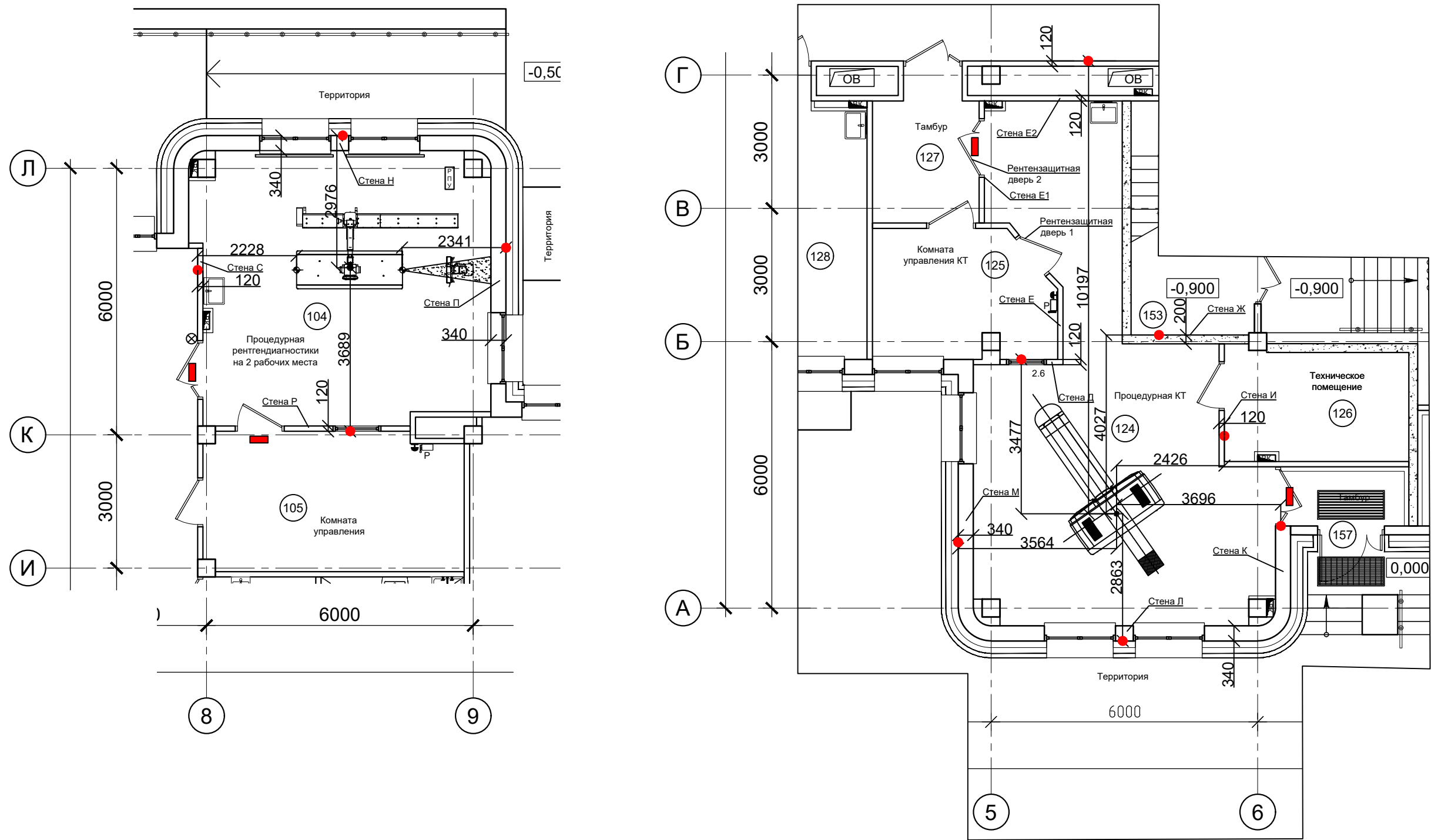


Экспликация помещений пятого этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат.* помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Отделение лучевой диагностики				
501	Кабинет маммографии	20,4		Г
502	Комната управления	16,2		Г
503	Процедурная рентгенодиагностики (U-дуга)	19,1		Г
506	Процедурная рентгенодиагностики на 2 места	36,3		Г
507	Комната управления	14,3		Г
508	Процедурная остеоденситометрии	18,5		Г

					ПР20/190101/24-АР2.ГЧ			
					Капитальный ремонт ГБУЗ "Городская поликлиника №23ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Мила, д. 6, корп. 1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		
Выполнил	Суслов							
Проверил	Иванов					План расположения рентгеновского оборудования 1 этажа и 5 этажа		
Н. контроль Минаева						СТАДИЯ Лист Листов П 1		

Схема к расчету защиты от рентгеновского излучения 1 этажа



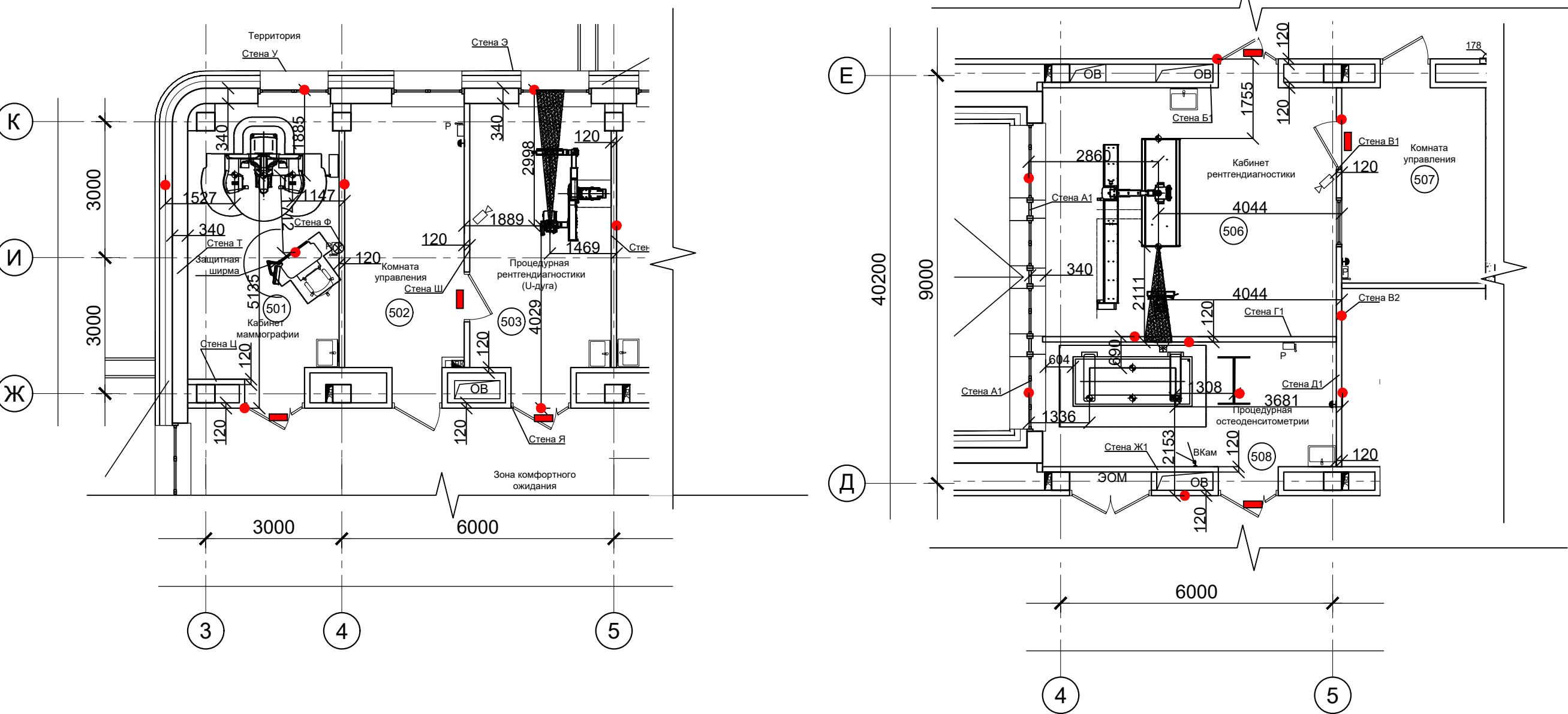
Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат.* помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Травматологическое отделение				
104	Процедурная рентгенодиагностики на 2 рабочих места	39,6		Г
105	Комната управления	18,1		Г
Отделение лучевой диагностики				
124	Процедурная КТ	51,0		В
125	Комната управления	11,3		Г
126	Техническое помещение (КТ)	10,3		Г
127	Тамбур	7,6		Г

Условные обозначения

- ⬮ - кнопка аварийного отключения
- - световое табло "Не входил!"
- - расчетная точка
- ⬮ - распределительный щит
- ⬮ - распределительный щит с рубильником
- - точка ориентации для расчета

Схема к расчету защиты от рентгеновского излучения 5 этажа



Экспликация помещений пятого этажа

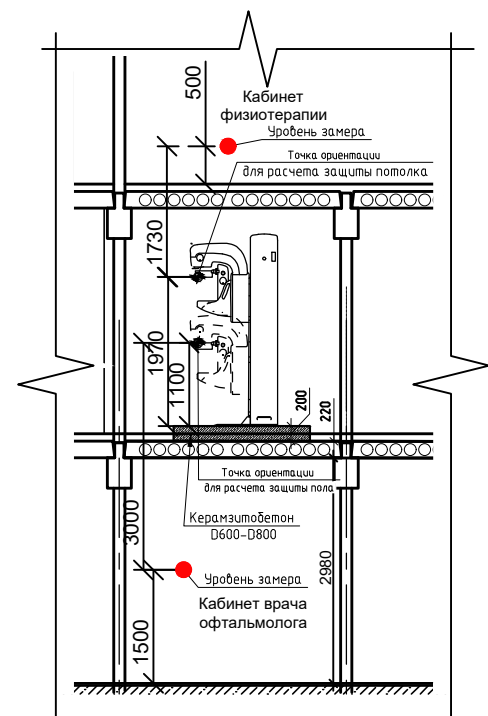
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат.* помеще-ния	Класс чистоты пом-я
Отделение лучевой диагностики				
501	Кабинет маммографии	20,4		Г
502	Комната управления	16,2		Г
503	Процедурная рентгенодиагностики (U-дуга)	19,1		Г
506	Процедурная рентгенодиагностики на 2 места	36,3		Г
507	Комната управления	14,3		Г
508	Процедурная остеоденситометрии	18,5		Г

1. Выполнить радиационную защиту процедурных в соответствии с таблицей к расчету защиты от рентгеновского излучения.
2. Вид защитного материала стен и перекрытий не регламентируется. Допускается применение защитного материала, имеющего свинцовый эквивалент не менее указанного в таблице, и разрешенного к использованию в медицинских рентгеновских кабинетах.
3. Используемый материал и способ выполнения защиты подлежат согласованию в органах санитарноэпидемиологического надзора.
4. При использовании листового защитного материала листы укладывать внахлест с перекрытием не менее 5 мм.
5. Перед началом строительных работ, произвести вскрытия и подтвердить тип материалов ограждающих конструкций.
6. Предусмотреть рентген ставни на первом этаже на всю площадь окна. На пятом этаже рентгенозащитные ставни не предусматриваются, т.к. рентген кабинеты располагаются более 30 метров до соседнего здания.

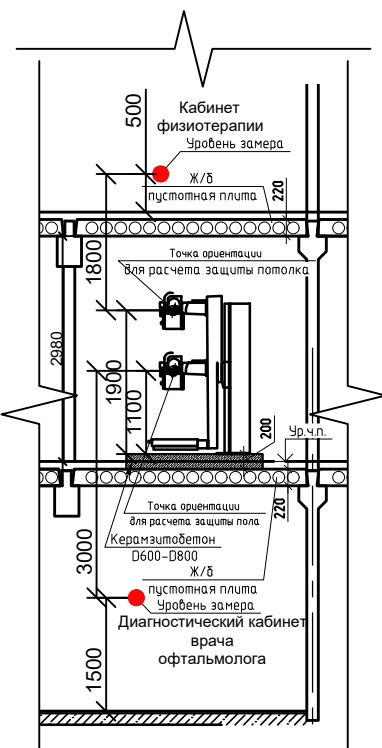
					ПР20/190101/24-АР2.ГЧ		
					Капитальный ремонт ГБУЗ "Городская поликлиника №23ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Мила, д. 6, корп. 1		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия
Выполнил	Суслов	Иванов					Лист
Проверил							Листов
					Схема к расчету защиты от рентгеновского излучения 1 этажа и 5 этажа		
Н. контроль Минаева					ГАРАНТ ПРОЕКТ		

5 этаж

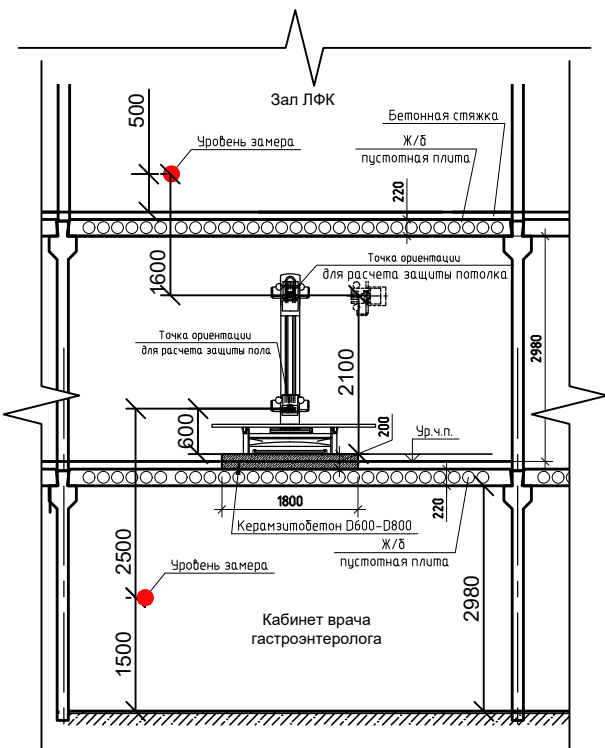
Помещение 501 - Кабинет маммографии
Вертикальное сечение маммографа
"Маммо-5-МТ" M1:100



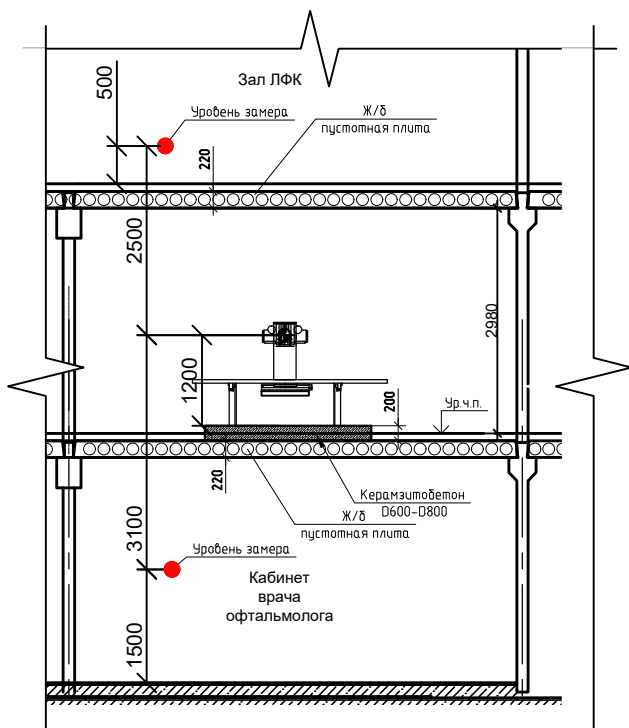
Помещение 503 - Процедурная
рентгendiагностики U-дуга
Вертикальное сечение рентгенаппарата
"Ренекс РЦ" M1:100



Помещение 506 - Кабинет рентгendiагностики
Вертикальное сечение
рентгенаппарата "Ренекс 2"

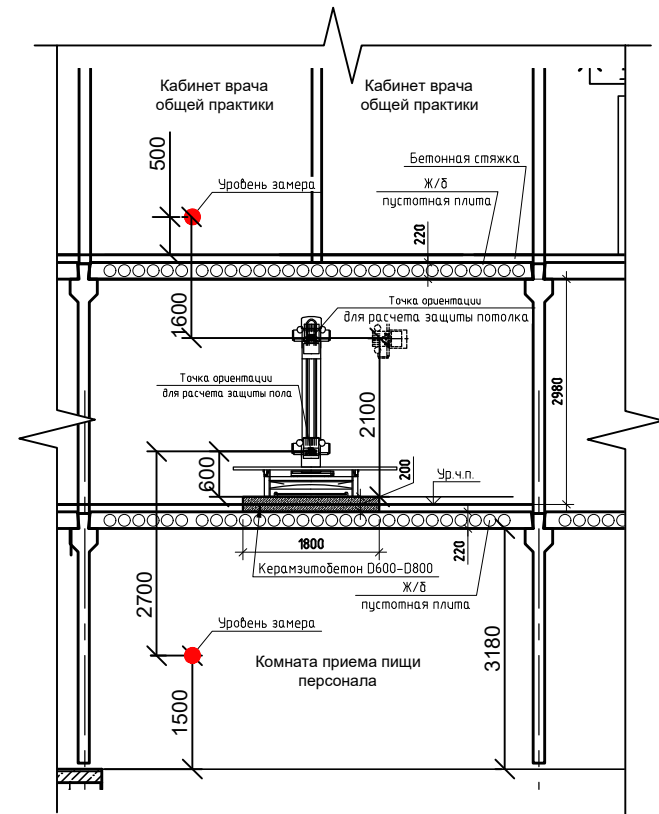


Помещение 508 - Процедурная остеоденситометрии
Вертикальное сечение денситометра
«Prodigy Advance» M1:100

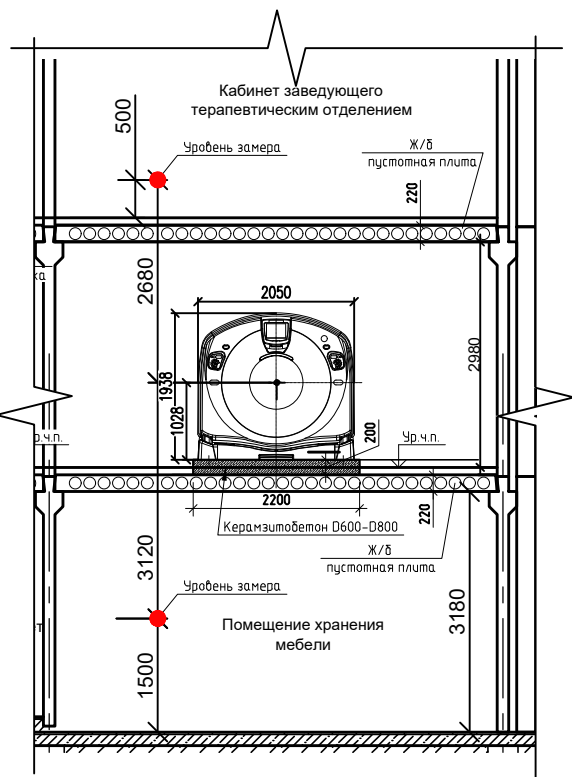


1 этаж

Помещение 104 - Процедурная рентгendiагностики
на 2 рабочих места
Вертикальное сечение рентгенаппарата Ренекс 2

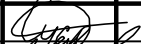
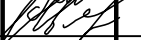
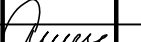


Помещение 124 - Процедурная КТ
Вертикальное сечение аппарата КТ
"Revolution EVO" M1:100



Условные обозначения

- - расчетная точка
- ⊕ - точка ориентации для расчета

						ПР20/190101/24-АР2.ГЧ			
						Капитальный ремонт ГБУЗ "Городская поликлиника №23ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Суслов						П	1	
Проверил	Иванов								
						Схема к расчету защиты. Вертикальные сечения 1 этажа и 5 этажа			
Н. контроль	Минаева								



Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Таблица 4.1 Расчет стационарной защиты кабинета КТ каб. 124

		Анодное напряжение U=125кВ Радиационный выход K _R =13,5 мГр·м ² /(мА·мин) (приложение 9, таблица 1) [1], W = 400 мА·мин/нед (таблица 4.1) [1],													
№ п/п	Защитное ограждение		Стена «Д»	Стена «Ж»	Стена «И»	Стена «К»	Стена «Л»	Стена «М»	Стена «Е2»	Потолок	Пол		Дверь в стене И	Дверь в стене К	Окно в стене Д
1	Смежное помещение		Комната управления	Лестничная клетка	Техническое помещение	Тамбур	Территория	Территория	Коридор	Кабинет заведующего врача / кабинет ст. мед.сестры	Помещение хранения мебели				
2	Категория облучаемых лиц		Персонал группы А	Население	Персонал группы Б	Население	Население	Население	Население	Персонал группы Б	Персонал группы Б (эпизодическое пребывание)				
3	ДМД рентгеновского излучения за стационарной защитой, мкГр/ч		13	10,0	40,0	10,0	2,8	2,8	10,0	2,5	40,0		40,0	10,0	13
4	Коэффициент направленности пучка излучения, N		0,05	0,05	0,1	0,05	0,05	0,1	0,05	0,1	0,1		0,1	0,1	0,05
5	Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до защищаемой точки, г, м		3,47	4,0	2,4	3,69	2,86	3,56	10,197	2,68	3,12		2,4	3,69	3,47
6	Коэффициент кратности ослабления дозы, К		57,49	56,25	78,1	66,0	392,9	507,2	8,65	1002,4	46,23		78,1	132,2	57,49
7	Расчетный свинцовый эквивалент защиты, мм		0,251	0,25	0,783	0,264	1,34	1,61	0,29	1,65	0,658		0,783	0,962	0,251
8	Существующее защитное ограждение	Материал	Кирпич 120 мм	Бетон 200 мм	Кирпич 120 мм	Керамзито-бетон 340 мм *	Керамзито-бетон 340 мм *	Керамзито-бетон 340 мм *	Кирпич 120 мм *2	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ЦПС – 100 мм	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ***керамзитобетон. основ 200 мм	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ЦПС – 100 мм	-	-	-
9		Плотность ρ, г/см ³	1,6	2,3	1,6	2,3	2,3	2,3	1,6	2,3	2,3	2,3	-	-	-
10		Свинцовый эквивалент, мм	0,74	2,5	0,74	0,56	0,56	0,56	0,74*2=1,48	0,7+0,92=1,62	0,7+0,26=0,96	0,7+0,92=1,62	-	-	-
11	Требуемый дополнительный свинцовый эквивалент, мм		Не требуется	Не требуется	0,043	Не требуется	0,78	1,05	Не требуется	0,03	Не требуется	Не требуется	0,78	0,96	0,251
12	Материал дополнительной защиты		-	-	Баритовая штукатурка	-	Баритовая штукатурка	Баритовая штукатурка	-	Баритовая штукатурка	-	-	-	-	-
13	Плотность материала дополнительной защиты		-	-	2,7	-	2,7	2,7	-	2,7	-	-	Дверь р/з Pb≥0,8	Дверь р/з Pb≥1,0	Окно р/з Pb≥0,5
14	Толщина материала дополнительной защиты, мм		-	-	5,0	-	11,7	16,3	-	5,0	-	-			
15	Рентгензащитные ставни, мм		-	-	-	-	р/з ставни Pb≥1,6 мм	р/з ставни Pb≥1,7 мм	-	-	-	-			

16	Рентгензащитная дверь 1 Рентгензащитная дверь 2	р/з дверь Рb≥1,0	-	-										
----	--	---------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Расчет рентген аппарата выполнен из расчета высоты потолка 2,98 м
2. Общая толщина перекрытия принята, как сумма толщины бетонной стяжки и толщины перекрытия.
3. При проведении строительных работ - проверить целостность ограждающих конструкций. При обнаружении повреждений, сквозных отверстий или других нарушений - предусмотреть восстановление конструкций материалом с свинцовым эквивалентом не менее расчетного.
4. * Материал наружных стен керамзитобетон толщиной 340 мм, т. к. по п .4.4, 4.5 СанПиН 2.6.1.1192-03 таблица 3 приложения 9 такого материала не представлено, при расчете, в соответствии с примечанием, используем значения, приведенные для бетона плотностью 2,3 г/см³, толщину уменьшаем пропорционально плотности применяемого материала. Плотность керамзитобетона – 0,35 г/см³, плотность керамзитобетона ниже плотности бетона в 6,57 раз, следовательно, пропорциональная толщина по бетону принята 51,7 мм
5. ** Толщина пустотелой ж / б плиты толщиной 220 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 60 мм. Толщина ЦПС 100 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 78,5 мм.
6. *** Толщина бетонного основания (керамзитобетон) под оборудованием 200 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 30 мм
7. Минимальный слой нанесения баритовой штукатурки: 5 мм. Максимальный слой нанесение баритовой штукатурки: 60 мм.

Таблица 4.1 Расчет стационарной защиты кабинета рентгендиагностики для аппарата Ренекс 2. Каб. 104

		Анодное напряжение U=100 кВ Радиационный выход K _R =9 мГр·м²/(мА·мин) (приложение 9, таблица 1) [1], W = 1000 мА·мин/нед (таблица 4.1) [1],											
№ п/п	Защитное ограждение		Стена «Н»	Стена «П»	Стена «Р»	Стена «С»	Потолок		Пол		Дверь в стене С	Дверь в стене Р	Окно в стене Р
1	Смежное помещение		Территория	Территория	Комната управления	Коридор	Кабинеты врачей общей практики		Комната приема пищи персонала				
2	Категория облучаемых лиц		Население	Население	Персонал группы А	Население	Персонал группы Б		Персонал группы Б (эпизодическое пребывание)				
3	ДМД рентгеновского излучения за стационарной защитой, мкГр/ч		2,8	2,8	13,0	10,0	2,5		10,0		10,0	13,0	13,0
4	Коэффициент направленности пучка излучения, N		0,05	1,0	0,05	0,05	0,05		1,0		0,05	0,05	0,05
5	Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до защищаемой точки, г, м		2,976	2,341	3,68	2,2	1,6		2,7		2,2	3,68	3,68
6	Коэффициент кратности ослабления дозы, К		604,8	19550,61	85,2	309,9	2344,0		4115,0		309,9	85,2	85,2
7	Расчетный свинцовый эквивалент защиты, мм		1,3	2,59	0,75	1,15	1,77		2,01		1,15	0,75	0,75
8	Существующее защитное ограждение	Материал	Керамзито-бетон 340 мм *	Керамзито-бетон 340 мм *	Кирпич 120 мм	Кирпич 120 мм	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ЦПС – 100 мм		**Пустот. ж/б плита 220 мм; ***керамзитобетон. основ 200 мм	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ЦПС – 100 мм	-	-	-
9		Плотность ρ, г/см³	2,3	2,3	1,6	1,6	2,3		2,3	2,3	-	-	-
10		Свинцовый эквивалент, мм	0,56	0,56	0,7	0,7	0,7+0,92=1,62		0,7+0,26=0,96	0,7+0,92=1,62	-	-	-
11	Требуемый дополнительный свинцовый эквивалент, мм		0,74	2,03	0,05	0,45	0,15		1,05	0,39	1,15	0,75	0,75
12	Материал дополнительной защиты		Баритовая штукатурка	Баритовая штукатурка	Баритовая штукатурка	Баритовая штукатурка	Баритовая штукатурка		Баритобетон	Баритобетон	-	-	-
13	Плотность материала дополнительной защиты		2,7	2,7	2,7	2,7	2,7		2,7	2,7	Дверь р/з Pb≥1,2	Дверь р/з Pb≥0,8	Окно р/з Pb≥0,8
14	Толщина материала дополнительной защиты, мм		8,19	20,83	1,0	5,0	5,0		11,0	5,0			
15	Рентгензащитные ставни, мм		р/з ставни Pb≥1,3 мм	р/з ставни Pb≥2,6 мм	-	-	-		-	-	-	-	-

1. Расчет рентген аппарата выполнен из расчета высоты потолка 2,98 м
2. Общая толщина перекрытия принята, как сумма толщины бетонной стяжки и толщины перекрытия.
3. При проведении строительных работ - проверить целостность ограждающих конструкций. При обнаружении повреждений, сквозных отверстий или других нарушений - предусмотреть восстановление конструкций материалом с свинцовым эквивалентом не менее расчетного.

4. * Материал наружных стен керамзитобетон толщиной 340 мм, т. к. по п .4.4, 4.5 СанПиН 2.6.1.1192-03 таблица 3 приложения 9 такого материала не представлено, при расчете, в соответствии с примечанием, используем значения, приведенные для бетона плотностью 2,3 г/см³, толщину уменьшаем пропорционально плотности применяемого материала. Плотность керамзитобетона – 0,35 г/см³, плотность керамзитобетона ниже плотности бетона в 6,57 раз, следовательно, пропорциональная толщина по бетону принята 51,7 мм
5. ** Толщина пустотелой ж / б плиты толщиной 220 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 60 мм. Толщина ЦПС 100 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 78,5 мм.
6. *** Толщина бетонного основания (керамзитобетон) под оборудованием 200 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 30 мм
7. Минимальный слой нанесения баритовой штукатурки: 5 мм. Максимальный слой нанесение баритовой штукатурки: 60 мм.

Пятый этаж

Таблица 4.1 Расчет стационарной защиты кабинета Маммографа рентгеновского цифрового «Маммо-5-МТ» каб. 501

		Анодное напряжение U=40 кВ Радиационный выход K _R = 2,0 мГр·м ² /(мА·мин) (приложение 9, таблица 1) [1], W = 200 мА·мин/нед (таблица 4.1) [1],									
№ п/п	Защитное ограждение		Стена Т	Стена У	Стена Ф	Стена Ц	Пол		Потолок	Дверь в стене Ц	Ширма рентгенозащитная
1	Смежное помещение		Территория	Территория	Комната управления	Коридор	Кабинет врача офтальмолога		Кабинет физиотерапии		
2	Категория облучаемых лиц		Население	Население	Персонал группы А	Население	Персонал группы Б		Персонал группы Б		
3	ДМД рентгеновского излучения за стационарной защитой, мкГр/ч		2,8	2,8	6,5 (в соответствии с п. 3.3.3 СП 2.6.1.2612-10 учтен второй источник ИИ)	10,0	2,5		2,5	10,0	13,0
4	Коэффициент направленности пучка излучения, N		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
5	Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до защищаемой точки, г, м		1,52	1,88	1,14	5,13	3,0		1,73	5,13	1,712
6	Коэффициент кратности ослабления дозы, К		103,0	67,38	78,9	2,53	29,62		89,1	2,53	17,49
7	Расчетный свинцовый эквивалент защиты, мм		0,16	0,14	0,15	0,02	0,1		0,15	0,02	0,045
8	Существующее защитное ограждение	Материал	Керамзитобетон 340 мм *	Керамзитобетон 340 мм *	Кирпич 120 мм	Кирпич 120 мм *2	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ***керамзитобетон. основ 200 мм	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ЦПС – 100 мм	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ЦПС – 100 мм	-	-
9		Плотность ρ, г/см ³	2,3	2,3	1,6	1,6	2,3	2,3	2,3	-	-
10		Свинцовый эквивалент, мм	0,56	0,56	0,54	0,54*2= 1,08	0,7+0,26=0,96	0,7+0,92= 1,62	0,7+0,92=1,62	-	-
11	Требуемый дополнительный свинцовый эквивалент, мм		Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется	0,25	0,045
12	Материал дополнительной защиты		-		-	-	-	-	-	-	
13	Плотность материала дополнительной защиты		-		-	-	-	-	-	Дверь р/з Pb≥0,25	Рентгенозащитная ширма Pb≥0,5
14	Толщина материала дополнительной защиты, мм		-		-	-	-	-	-	-	

1. Расчет рентген аппарата выполнен из расчета высоты потолка 2,98 м

- 2. Общая толщина перекрытия принята, как сумма толщины бетонной стяжки и толщины перекрытия.
- 3. При проведении строительных работ - проверить целостность ограждающих конструкций. При обнаружении повреждений, сквозных отверстий или других нарушений - предусмотреть восстановление конструкций материалом с свинцовым эквивалентом не менее расчетного.
- 4. * Материал наружных стен керамзитобетон толщиной 340 мм, т. к. по п .4.4, 4.5 СанПиН 2.6.1.1192 03 таблица 3 приложения 9 такого материала не представлено, при расчете, в соответствии с примечанием, используем значения, приведенные для бетона плотностью 2,3 г/см³, толщину уменьшаем пропорционально плотности применяемого материала. Плотность керамзитобетона – 0,35 г/см³, плотность керамзитобетона ниже плотности бетона в 6,57 раз, следовательно, пропорциональная толщина по бетону принята 51,7 мм
- 5. ** Толщина пустотелой ж / б плиты толщиной 220 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 60 мм Толщина ЦПС 100 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 78,5 мм.
- 6. *** Толщина бетонного основания (керамзитобетон) под оборудованием 200 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 30 мм

Таблица 4.1 Расчет стационарной защиты кабинета рентгендиагностики для аппарата «РЕНЕКС-РЦ» каб. 503

		Анодное напряжение U=100 кВ Радиационный выход K _R =9 мГр·м ² /(мА·мин) (приложение 9, таблица 1) [1], W = 1000 мА·мин/нед (таблица 4.1) [1],									
№ п/п	Защитное ограждение		Стена Ш	Стена Э	Стена Ю	Стена Я	Пол		Потолок	Дверь в стене Ш	Дверь в стене Я
1	Смежное помещение		Комната управления	Территория	Кабинет УЗИ	Коридор	Кабинет врача офтальмолога		Кабинет физиотерапии		
2	Категория облучаемых лиц		Персонал группы А	Население	Персонал группы Б	Население	Персонал группы Б		Персонал группы Б		
3	ДМД рентгеновского излучения за стационарной защитой, мкГр/ч		6,5 (в соответствии с п. 3.3.3 СП 2.6.1.2612-10 учтен второй источник ИИ)	2,8	2,5	10,0	2,5		2,5	6,5	10,0
4	Коэффициент направленности пучка излучения, N		0,05	1,0	0,05	0,05	1,0		0,05	0,05	0,05
5	Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до защищаемой точки, г, м		1,89	2,99	1,46	4,0	3,0		1,8	1,89	4,0
6	Коэффициент кратности ослабления дозы, К		646,0	11984,53	2814,78	93,75	13333,3		1851,8	646,0	93,75
7	Расчетный свинцовый эквивалент защиты, мм		1,33	2,35	1,9	0,8	2,43		1,67	1,33	0,8
8	Существующее защитное ограждение	Материал	Кирпич 120 мм	Керамзитобетон 340 мм *	Кирпич 120 мм	Кирпич 120 мм*2	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ***керамзитобетон. основ 200 мм	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ЦПС – 100 мм	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ЦПС – 100 мм	-	-
9		Плотность ρ, г/см ³	1,6	2,3	1,6	1,6	2,3	2,3	2,3	-	-
10		Свинцовый эквивалент, мм	0,86	0,56	0,86	0,86*2=1,72	0,7+0,26=0,96	0,7+0,92=1,62	0,7+0,92=1,62	-	-
11	Требуемый дополнительный свинцовый эквивалент, мм		0,47	1,79	1,04	Не требуется	1,47	0,81	0,05	1,33	0,8
12	Материал дополнительной защиты		Баритовая штукатурка	Баритовая штукатурка	Баритовая штукатурка	-	Баритобетон	Баритобетон	Баритобетон	-	-
13	Плотность материала дополнительной защиты		2,7	2,7	2,7	-	2,7	2,7	2,7	Дверь р/з Pb≥1,4	Дверь р/з Pb≥0,8
14	Толщина материала дополнительной защиты, мм		5,0	18,3	10,55	-	15,4	8,41	5,0	-	-

1. Расчет рентген аппарата выполнен из расчета высоты потолка 2,98 м

- 2. Общая толщина перекрытия принята, как сумма толщины бетонной стяжки и толщины перекрытия.
- 3. При проведении строительных работ - проверить целостность ограждающих конструкций. При обнаружении повреждений, сквозных отверстий или других нарушений - предусмотреть восстановление конструкций материалом с свинцовым эквивалентом не менее расчетного.
- 4. * Материал наружных стен керамзитобетон толщиной 340 мм, т. к. по п .4.4, 4.5 СанПиН 2.6.1.1192 03 таблица 3 приложения 9 такого материала не представлено, при расчете, в соответствии с примечанием, используем значения, приведенные для бетона плотностью 2,3 г/см³, толщину уменьшаем пропорционально плотности применяемого материала. Плотность керамзитобетона – 0,35 г/см³, плотность керамзитобетона ниже плотности бетона в 6,57 раз, следовательно, пропорциональная толщина по бетону принята 51,7 мм
- 5. ** Толщина пустотелой ж / б плиты толщиной 220 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 60 мм. Толщина ЦПС 100 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 78,5 мм.
- 6. *** Толщина бетонного основания (керамзитобетон) под оборудованием 200 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 30 мм

Таблица 4.1 Расчет стационарной защиты кабинета рентгендиагностики для аппарата «РЕНЕКС-2» каб. 506

		Анодное напряжение U=100 кВ Радиационный выход K _R =9 мГр·м²/(мА·мин) (приложение 9, таблица 1) [1], W = 1000 мА·мин/нед (таблица 4.1) [1],										
№ п/п	Защитное ограждение	Стена А1	Стена Б1	Стена В1	Стена В2	Стена Г1	Пол		Потолок	Дверь в стене Б1	Дверь в стене В1	Окно в стене В1
1	Смежное помещение	Территория	Коридор	Комната управления	Помещение хранения мед. расходного материала	Процедурная остеоденситометрии	Кабинет врача гастроэнтеролога		Зал ЛФК			
2	Категория облучаемых лиц	Население	Население	Персонал группы А	Персонал группы Б	Персонал группы А	Персонал группы Б		Персонал группы Б			
3	ДМД рентгеновского излучения за стационарной защитой, мкГр/ч	2,8	10,0	6,5 (в соответствии с п. 3.3.3 СП 2.6.1.2612-10 учтен второй источник ИИ)	10,0	6,5 (в соответствии с п. 3.3.3 СП 2.6.1.2612-10 учтен второй источник ИИ)	2,5		2,5	10,0	6,5 (в соответствии с п. 3.3.3 СП 2.6.1.2612-10 учтен второй источник ИИ)	6,5 (в соответствии с п. 3.3.3 СП 2.6.1.2612-10 учтен второй источник ИИ)
4	Коэффициент направленности пучка излучения, N	0,05	0,05	0,05	0,05	1,0	1,0		0,05	0,05	0,05	0,05
5	Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до защищаемой точки, г, м	2,86	1,75	4,0	4,0	2,11	2,5		1,6	1,75	4,0	4,0
6	Коэффициент кратности ослабления дозы, К	654,9	489,79	144,23	98,75	10366,76	19200,0		2343,75	489,79	144,23	144,23
7	Расчетный свинцовый эквивалент защиты, мм	1,35	1,25	0,889	0,795	2,32	2,58		1,77	1,25	0,889	0,889
8	Существующее защитное ограждение	Материал	Керамзитобетон 340 мм *	Кирпич 120 мм*2	Кирпич 120 мм	Кирпич 120 мм	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ***керамзитобетон. основ 200 мм	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ЦПС – 100 мм	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ЦПС – 100 мм	-	-	-
9		Плотность ρ, г/см³	2,3	1,6	1,6	1,6	2,3	2,3	2,3	-	-	-
10		Свинцовый эквивалент, мм	0,56	0,86*2=1,72	0,86	0,86	0,7+0,26=0,96	0,7+0,92=1,62	0,7+0,92=1,62	-	-	-
11	Требуемый дополнительный свинцовый эквивалент, мм	0,79	Не требуется	0,029	Не требуется	1,46	1,62	0,96	0,15	1,25	0,889	0,889
12	Материал дополнительной защиты	Баритовая штукатурка	-	Баритовая штукатурка	-	Баритовая штукатурка	Баритобетон	Баритобетон	Баритовая штукатурка	-	-	-
13	Плотность материала дополнительной защиты	2,7	-	2,7	-	2,7	2,7	2,7	2,7	Дверь р/з Рb≥1,3	Дверь р/з Рb≥0,9	Окно р/з Рb≥0,9

												39
14	Толщина материала дополнительной защиты, мм	8,19	-	5,0	-	15,4	16,64	10,1	5,0	-	-	-
1. Расчет рентген аппарата выполнен из расчета высоты потолка 2,98 м 2. Общая толщина перекрытия принята, как сумма толщины бетонной стяжки и толщины перекрытия. 3. При проведении строительных работ - проверить целостность ограждающих конструкций. При обнаружении повреждений, сквозных отверстий или других нарушений - предусмотреть восстановление конструкций материалом с свинцовым эквивалентом не менее расчетного. 4. * Материал наружных стен керамзитобетон толщиной 340 мм, т. к. по п .4.4, 4.5 СанПиН 2.6.1.1192 03 таблица 3 приложения 9 такого материала не представлено, при расчете, в соответствии с примечанием, используем значения, приведенные для бетона плотностью 2,3 г/см³, толщину уменьшаем пропорционально плотности применяемого материала. Плотность керамзитобетона – 0,35 г/см³, плотность керамзитобетона ниже плотности бетона в 6,57 раз, следовательно, пропорциональная толщина по бетону принята 51,7 мм 5. ** Толщина пустотелой ж / б плиты толщиной 220 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см 3 принята 60 мм. Толщина ЦПС 100 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см 3 принята 78,5 мм. 6. *** Толщина бетонного основания (керамзитобетон) под оборудованием 200 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 30 мм 7. Минимальный слой нанесения баритовой штукатурки: 5 мм. Максимальный слой нанесение баритовой штукатурки: 60 мм.												
												Лист
						ПР20/190101/24-АР.2						39
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата							

Таблица 4.1 Расчет стационарной защиты кабинета остиоденситометрии для аппарата денситометра «Prodigy Advance» каб. 508

		Анодное напряжение U=76 кВ. Радиационный выход K _R = 6,44 мГр·м ² /(мА·мин) (приложение 9, таблица 1) [1], W = 200 мА·мин/нед (таблица 4.1) [1]									
№ п/п	Защитное ограждение		Стена А1	Стена Г1	Стена Д1	Стена Ж1	Пол		Потолок	Дверь в стене Ж1	Рентгенозащитная ширма
1	Смежное помещение		Территория	Кабинет рентгендиагностики	Помещение хранения медицинского расходного материала	Коридор	Кабинеты		Зал ЛФК		
2	Категория облучаемых лиц		Население	Персонал группы А	Персонал группы Б	Население	Персонал группы Б		Персонал группы Б		
3	ДМД рентгеновского излучения за стационарной защитой, мкГр/ч		2,8	6,5 (в соответствии с п. 3.3.3 СП 2.6.1.2612-10 учтен второй источник ИИ)	10,0	10,0	2,5		2,5	10,0	6,5 (в соответствии с п. 3.3.3 СП 2.6.1.2612-10 учтен второй источник ИИ)
4	Коэффициент направленности пучка излучения, N		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
5	Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до защищаемой точки, г, м		1,33	0,69	3,68	2,15	3,1		2,5	2,15	1,3
6	Коэффициент кратности ослабления дозы, К		423,99	693,67	15,5	45,42	87,4		134,4	45,42	195,4
7	Расчетный свинцовый эквивалент защиты, мм		0,75	0,76	0,18	0,3	0,39		0,47	0,3	0,5
8	Существующее защитное ограждение	Материал	Керамзитобетон 340 мм *	Кирпич 120 мм	Кирпич 120 мм	Кирпич 120 мм*2	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ***керамзитобетон. основ 200 мм	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ЦПС – 100 мм	**Пустот. ж/б плита 220 мм; ЦПС – 100 мм	-	-
9		Плотность ρ, г/см ³	2,3	1,6	1,6	1,6	2,3	2,3	2,3	-	-
10		Свинцовый эквивалент, мм	0,56	0,6968	0,6968	0,6968*2=1,3936	0,7+0,26=0,96	0,7+0,92=1,62	0,7+0,92=1,62	-	-
11	Требуемый дополнительный свинцовый эквивалент, мм		0,19	0,06	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется	0,3	0,5
12	Материал дополнительной защиты		Баритовая штукатурка	Баритовая штукатурка	-	-	-	-	-	-	-
13	Плотность материала дополнительной защиты		2,7	2,7	-	-	-	-	-	Дверь р/з Pb≥0,5	Рентгенозащитная ширма Pb≥0,5
14	Толщина материала дополнительной защиты, мм		9,7	5,0	-	-	-	-	-	-	

1. Расчет рентген аппарата выполнен из расчета высоты потолка 2,98 м
2. Общая толщина перекрытия принята, как сумма толщины бетонной стяжки и толщины перекрытия.

3. При проведении строительных работ - проверить целостность ограждающих конструкций. При обнаружении повреждений, сквозных отверстий или других нарушений - предусмотреть восстановление конструкций материалом с свинцовым эквивалентом не менее расчетного.
4. * Материал наружных стен керамзитобетон толщиной 340 мм, т. к. по п .4.4, 4.5 СанПиН 2.6.1.1192 03 таблица 3 приложения 9 такого материала не представлено, при расчете, в соответствии с примечанием, используем значения, приведенные для бетона плотностью 2,3 г/см³, толщину уменьшаем пропорционально плотности применяемого материала. Плотность керамзитобетона – 0,35 г/см³, плотность керамзитобетона ниже плотности бетона в 6,57 раз, следовательно, пропорциональная толщина по бетону принята 51,7 мм
5. ** Толщина пустотелой ж / б плиты толщиной 220 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 60 мм. Толщина ЦПС 100 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 78,5 мм.
6. *** Толщина бетонного основания (керамзитобетон) под оборудованием 200 мм с пересчетом на монолитный бетон плотностью 2,3 г / см³ принята 30 мм

5 ВЫВОДЫ

Согласно произведенным расчетам объект по потенциальной радиационной опасности относится к IV категории согласно классификации раздела 3.1 ОСПОРБ 99/2010 (объекты, радиационное воздействие которых при аварии ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения). Выбранная при проектировании технология работы, технологическое и защитное оборудование, стационарные и передвижные средства радиационной защиты персонала и населения обеспечивают отсутствие превышения радиоэкологических показателей за пределами границ кабинета в рамках допустимых уровней, регламентированных нормативными документами, действующими на территории РФ.

Для защиты персонала и пациентов в кабинетах предусмотрены наборы средств индивидуальной защиты.

Перед началом строительных работ произвести вскрытия и подтвердить тип материалов ограждающих конструкций.

Выполнить радиационную защиту процедурных в соответствии с таблицей к расчету защиты от рентгеновского излучения.

Используемый материал и способ выполнения защиты подлежат согласованию в органах санитарноэпидемиологического надзора.

Предусмотреть рентген ставни на первом этаже на всю площадь окон. На пятом этаже рентгенозащитные ставни не предусматриваются, т.к. рентген кабинеты располагаются более 30 метров до соседнего здания.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЛИСТ

ПР20/190101/24-АР.2

42

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Согласовано		
Взам инв.№		
Подл. и дата		
Инв.№ подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Завод-изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	1 этаж							
	Аппарат рентгенографический цифровой Напряжение сети, В 380 ±10%, Частота сети, Гц 50 Мгновенная потребляемая мощность, кВА не более 65 кВ·А Минимальное сечение проводов кабеля питания, мм2 (медь) 5х16 мм2 в комплекте:	Ренекс 2		ООО С.П. Гелпик	комл.	1		
1.1	Стол снимков 2385х850х840 мм				шт.	1	245	
1.2	Штатив с рентгеновским излучателем 1600х550х2500 мм				шт.	1	17,3	
1.3	Вертикальная стойка снимков 800х700х2500 мм				шт.	1	125	
1.4	Рентгеновское питающие устройство 700х500х200 мм				шт.	1	50	
1.5	Пульт управления РПУ 350х380х200 мм				шт.	1	10	
1.6	Рабочая станция (АРМ) лаборанта				шт.	1	25	
1.8	Окно рентгензащитное ОАРЗ Pb=2,5 мм 1074 мм х 874 мм Высота по нижнему краю от УЧП=1000 мм				шт.	1		Проем и установка предусмотрены в томе АР1
	Компьютерный томограф в комплекте:	Revolution EVO		GE Healthcare	комл.	1		
2.1	Гентри				шт.	1		
2.2	Стол пациента				шт.	1		
2.3	Пульт управления оператора				шт.	1		
2.4	Силовой шкаф				шт.	1		
2.5	Силовой распределительный щит				шт.	1		

						ПР20/190101/24-АР.2.СО					
						Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская поликлиника №23ДЗМ» по адресу: ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп. 1					
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Леонова			08.2024				.П	1	10
Проверил		Юрич			08.2024						
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			АО «ПРОЕКТ 2020»		
ГАП		Агудов			08.2024						
ГИП		Перминов			07.2024						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Согласовано			

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.6	Стекло рентгензащитное с рамой				шт.	1		Проем и установка предусмотрены в томе АР1
2.7	Стул оператора				шт.	1		
2.9	Автоматический иньектор для введения контрастного вещества				шт.	1		
2.10	Блок управления и электроники иньектора				шт.	1		
2.11	Блок бесперебойного питания				шт.	1		
2.12	Стойка AW сервера				шт.	1		
	5 этаж							
3.1	Маммограф рентгеновский	"Маммо-5-MT"		АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд."	шт.	1		
3.2	Рентгензащитная ширма Pb=2,5 мм			АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд."	шт.	1		
3.3	АРМ лаборанта			АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд."	шт.	1		
3.4	Электроцит маммографа (поставляется в комплекте)			АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд."	шт.	1		
3.5	Розетка питания маммографа (поставляется в комплекте с аппаратом).			АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд."	шт.	1		
	Аппарат рентгенографический цифровой Напряжение сети, В 380 ±10%, Частота сети, Гц 50 Мгновенная потребляемая мощность, кВА не более 65 кВт·А Минимальное сечение проводов кабеля питания, мм2 (медь) 5x16 мм2 в комплекте:	Ренекс РЦ		ООО С.П. Гелпик	комл.	1		
4.1	Ренекс РЦ Штатив U-дуга (требуемая высота потолков 2800 мм)				шт.	1		
4.2	Рентгенопрозрачный передвижной стол				шт.	1		
4.3	Рентгеновское питающие устройство				шт.	1		
4.4	Система видеонаблюдения за пациентом h=2500 кабель UTP Cat5 PVC 4x2x0,5				шт.	1		
4.5	Пульт управления РПУ				шт.	1		
4.6	Рабочая станция (АРМ)				шт.	1		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-AP.2.CO

Лист
2

Согласовано			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Завод-изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
				Аппарат рентгенографический цифровой Напряжение сети, В 380 ±10%, Частота сети, Гц 50 Мгновенная потребляемая мощность, кВА не более 65 кВт·А Минимальное сечение проводов кабеля питания, мм2 (медь) 5х16 мм2 в комплекте:	Ренекс 2		ООО С.П. Гелпик	компл.	1			
			5.1	Стол снимков 2385х850х840 мм				шт.	1	245		
			5.2	Штатив с рентгеновским излучателем 1600х550х2500 мм				шт.	1	300		
			5.3	Вертикальная стойка снимков 800х700х2500 мм				шт.	1	125		
			5.5	Рентгеновское питающие устройство 700х500х200 мм				шт.	1	50		
			5.6	Пульт управления РПУ 350х380х200 мм				шт.	1	10		
			5.7	Рабочая станция (АРМ) лаборанта				шт.	1	25		
			5.9	Окно рентгензащитное ОАРЗ Pb=2,5 мм 1074 мм х 874 мм Высота по нижнему краю от УЧП=1000 мм				шт.	1		Проем и установка предусмотрены в томе АР1	
				Денситометр в комплекте:	Prodigy Advance		GE Healthcare					
			6.1	Денситометр				шт.	1			
			6.2	Рабочая станция				шт.	1	12,7		
Взам инв №				Прочее оборудование и мебель								
			1	Кушетка медицинская - габаритные размеры, мм – 1970х660х560 (h) с регулируемым подголовником на пневмопружине и держателем рулона, обивка полумягкая, из искусственной кожи, с поролоновой подкладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Углы кушетки имеют скругления.	типа МСК-217	ММ001	ООО «Медстальконструкция»	шт.	4			
			5	Шкаф медицинский (для лекарственных средств) (ШхГхВ 475х400х1900) Шкаф одностворчатый с одной стеклянной дверью и 5 полками. Материал: ЛДСП белого цвета или	типа ШМ-1	ММ043	ООО «Лабромед»	шт.	1			
Подл. и дата												Лист
												3
Инв.№ подл.												
							ПР20/190101/24-АР.2.СО					
							Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Согласовано			

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	влагостойкого ЛДСП белого цвета. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса выполнены из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм и не более 100 мм							
15	Стол манипуляционный (ШхГхВ 600x400x830) с двумя полками и выдвижным ящиком. Каркас изделия из алюминиевого анодированного, закругленного профиля (травмобезопасного). Столик оснащен 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не 75 мм и не более 80 мм. 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.	типа ТП-1	ММ005	ООО «Лабромед»	шт.	1		
19	Стол инструментальный (ШхГхВ 645x425x860) из нержавеющей стали с выдвижным ящиком. Столик установлен на поворотные, самоориентирующиеся колеса, не оставляющие следов на полу, с индивидуальным тормозным устройством. Диаметр колес не менее 50 мм и не более 75 мм. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку не более 10 кг. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на дно выдвижного ящика не более 5 кг	типа СМ548 МСК-548	ММ018	ООО «Медстальконструкция»	шт.	2		
21	Ширма медицинская (ШхГхВ 1650x400x1720) из нержавеющей стали, на колесах, две секции. Каркас изготовлен из нержавеющей стальной трубы круглого сечения диаметром 16 мм, толщина стенки 1,5 мм. На концах труб предусмотрены заглушки ПВХ. Для большей устойчивости основание стороны с двумя опорами усилено нержавеющей трубой квадратного сечения 25 мм х 25 мм, толщина стенки 1,5 мм. Экран изготовлен из пленки ПВХ, толщиной 0,25 мм. Размер экрана одной секции 1400±10x750±10 мм. Материалы изготовления устойчивы к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Каркас ширмы установлен на самоориентирующиеся колеса диаметром 50 мм,	типа ШМ МСК-2302-01	ММ009	ООО «Медстальконструкция»	шт.	5		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-AP.2.CO

 4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Согласовано			

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	ободом из полипропилена и шинкой из полиуретана, не оставляющего следов на полу. Количество колес на секцию: 3 штуки							
26	Тумба мобильная (ШхГхВ 400x500x670) с 4 ящиками. Тумба из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Ящики съемные из стали толщиной не менее 0,8 мм покрытой высокопрочной эмалью или композитного материала толщиной не менее 9 мм и не более 12 мм, облицованного ПВХ пленкой. Максимальная нагрузка на один ящик не менее 25 кг. Столик оснащен 4 колесными опорами из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, 2 передних колеса оснащены тормозом. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.	типа ТП 1-4	НМ013	ООО «Лабромед»	шт.	8		
59	Стол рабочий 900 (М) прямой с пристеночным бортом. (ШхГхВ 900x600x750) Боковые и задняя панели выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0,5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, Столешница оснащена кабель-каналом.	типа СКДЛ 1-2 (арт. 9020012М-1)	НМ008	ООО «Лабромед»	шт.	1		
65	Стол рабочий 1800 (М) (ШхГхВ 1800x600x750) с пристеночным бортом. Боковые и задняя панели выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0,5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница оснащена кабель-каналом.	типа СКДЛ 1-2 (арт. 9020012М-17)	НМ107	ООО «Лабромед»	шт.	6		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПР20/190101/24-АР.2.СО

Лист 5

Согласовано		
Взам инв.№		
Подл. и дата		
Инв.№ подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Завод-изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
70	Стол рабочий 700 прямой с пристеночным бортом (ШхГхВ 700х500х750) Боковые и задняя панели выполнены из ЛДСП белого цвета или влагостойкого ЛДСП белого цвета толщиной не менее 14 и не более 18 мм в кромке ПВХ белого цвета. Столешница выполнена из ЛДСП белого цвета обклеенная с двух сторон пластиком толщиной не менее 0,3 и не более 0, 5 мм белого цвета, или ЛДСП белого цвета толщиной не менее 20 мм не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, общая толщина столешницы не менее 20 и не более 27 мм в кромке ПВХ белого цвета, Высота борта должна быть не менее 50 и не более 70 мм. Толщина борта не менее 14 и не более 18 мм. Столешница должна быть оснащена кабель-каналом.	типа СКДЛ 1-2 (арт. 9020012М-6)	НМ042	ООО «Лабромед»	шт.	1		
80	Шкаф для документов, двухстворчатый (ШхГхВ 900х400х1900) Шкаф двухсекционный с 2 глухими дверьми, 2 стеклянными дверьми и полками. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм. Высота каждой двери 860 ± 10 мм. Фасад (двери) верхней секции выполнены из белого матового стекла в рамочном травмобезопасном анодированном профиле. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части шкафа 3 штуки, в нижней части шкафа 1 штука. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса выполнены из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.	типа ШЛ 1-1	НМ014	ООО «Лабромед»	шт.	3		
81	Шкаф для документов, одностворчатый (ШхГхВ 475х400х1900) Шкаф двухсекционный с одной глухой дверью, одной стеклянной дверью и полками. Шкаф изготовлен из ЛДСП белого цвета или влагостойкой ЛДСП белого цвета, толщиной не менее 14 и не более 18 мм.	типа ШМ-2	НМ015	ООО «Лабромед»	шт.	3		
						Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата		Лист
						ПР20/190101/24-АР.2.СО		6

Согласовано		
Взам инв.№		
Подл. и дата		
Инв.№ подл.		

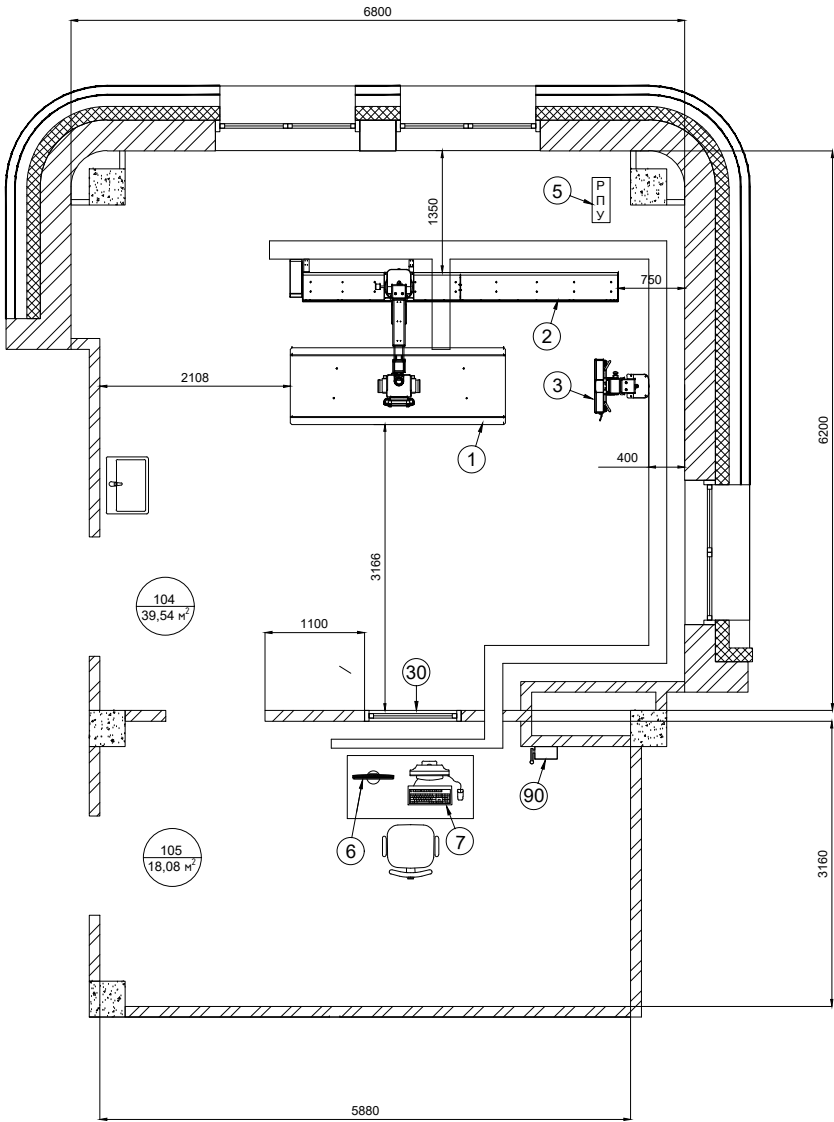
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Завод-изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Фасад (дверь) нижней секции выполнен из оцинкованной стали в порошковой окраске с вкладкой из ЛДСП толщиной не менее 16 мм или из крашеного с одной стороны+кромки МДФ толщиной не менее 16 мм. Высота двери 860 ± 10 мм. Фасад (дверь) верхней секции выполнены из белого матового стекла в рамочном травмобезопасном анодированном профиле. Полки выполнены из ЛДСП в кромке ПВХ, толщиной не менее 16 мм. В верхней части шкафа 3 штуки, в нижней части шкафа 1 штука. Изделие имеет задние колесные опоры. Колеса выполнены из термопластичной резины, не оставляющей следов на напольном покрытии любого типа, диаметром не менее 75 мм. Цвет фасада: RAL Design 240 60 25 синий.							
111	Стул посетителя (ШхГхВ 465х575х890) Стул посетителя из сварного, стального хромированного каркаса. Материал обивки экокожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Допустимый вес пользователя до 120 кг. Цвет обивки: синий типа Орегон 36 или эквивалент.	типа Квадро	НМ012	ООО «ЕвроМебель»	шт.	5		
112	Кресло рабочее (ШхГхВ 700х700х1100) Каркас - стальной, хромированный, сборный. Спинка кресла с поясничным прогибом, сиденье анатомической формы. Наполнитель сиденья и спинки поролон или пенополиуретан, моно-чехол (обивка), с элементами прострочки. Материал обивки экокожа, устойчивая к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Подлокотники алюминиевые, литые, хромированные, с накладками из экокожи в цвет обивки кресла. Газлифт крепится к стальной, хромированной пятилучевой крестовине, шириной не менее 680 мм и не более 710 мм, на опорах кресторины установлены пластиковые колёса диаметром не менее 50 мм из пластика, не портящего напольное покрытие. Допустимый вес пользователя до 120 кг. Цвет обивки: бежевый типа Орегон 14 или эквивалент.	типа RAY	НМ005	ООО «ЕвроМебель»	шт.	8		
134	Вешалка напольная с плечиками (ШхГхВ 420х360х1050)	типа В 26Н		ООО Мебелик	шт.	5		

Согласовано Взам инв № Подп. и дата Инв.№ подл.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано		
Взам инв.№		
Подп. и дата		
Инв.№ подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Завод-изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
б/п	Емкость для дезинфицирующих и моющих растворов	типа ЕДПО-3	МО078	АО «Елатомский приборный завод»	шт.	6		
б/п	Эргономичный коврик для мыши - габаритные размеры, мм – 185х240х65 (h)		НИ040	ООО «СУВЕНИР ХАУС»	шт.	6		
б/п	Подставка под ноги - габаритные размеры, мм – 444х333х118 (h)	типа ПН	НИ010	ООО «Промышленная мебель»	шт.	6		
б/п	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизирующего излучения		МО102	ТПФ "Полюс"	шт.	6		
б/п	Огнетушитель углекислотный	ОУ		ООО «Ярпожинвест»	шт.	6		
б/п	Дверь рентгенозащитная - габаритные размеры, мм – 1320х2175 (h)			ООО «РЗО»	шт.	7		Предусмотрено в разделе АР1
б/п	Дверь рентгенозащитная - габаритные размеры, мм – 1100х2175 (h)			ООО «РЗО»	шт.	5		Предусмотрено в разделе АР1
б/п	Ставни рентгенозащитные распашные 1600х1700 (h) Pb = 2 мм			ООО «РЗО»	шт.	5		Установка предусмотрена в томе АР1
б/п	Ставни рентгенозащитные распашные 1600х1700 (h) Pb = 3 мм			ООО «РЗО»	шт.	1		Установка предусмотрена в томе АР1

Спецификация оборудования



Поставляет и устанавливает С.П. Гелпик			
№	Наименование	Вес	Кол-во
1	Стол снимков Ренекс 2	245 кг	1 шт.
2	Штатив с рентгеновским излучателем Ренекс 2	300 кг	1 шт.
3	Вертикальная стойка снимков Ренекс 2	125 кг	1 шт.
5	Рентгеновское питающие устройство	50 кг	1 шт.
6	Пульт управления РПУ	10 кг	1 шт.
7	Рабочая станция (АРМ) лаборанта	25 кг	1 шт.
8	Рабочая станция (АРМ) Доктор *	35 кг	1 шт.

* АРМ Доктор возможно разместить в любом месте ЛПУ
(при соблюдении норм СанГин).
Связь с АРМ Лаборант по локальной компьютерной сети CAT5

Поставляет С.П. Гелпик устанавливает Заказчик		
№	Наименование	Количество
30	Окно рентгензащитное ОАРЗ Pb=2,5 мм 1074 мм x 874 мм Высота по нижнему краю от УЧП=1000 мм	1 шт.
Поставляет и устанавливает Заказчик		
№	Наименование	Количество
90	Распределительный щит 65кВА, 3/380В, защитный автомат 63А, h=1.5м	1 шт.

Технические требования для проектной организации			
г. Москва ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1 ГБУЗ ГП №23 ДЗМ Материал только для предварительного планирования			
Размещение оборудования и кабельканалы кабинет рентгенодиагностики 1 этаж	Стадия	Лист	Листов
	282524	1	2
Аппарат рентгенографический цифровой Ренекс 2		С.П. Гелпик	

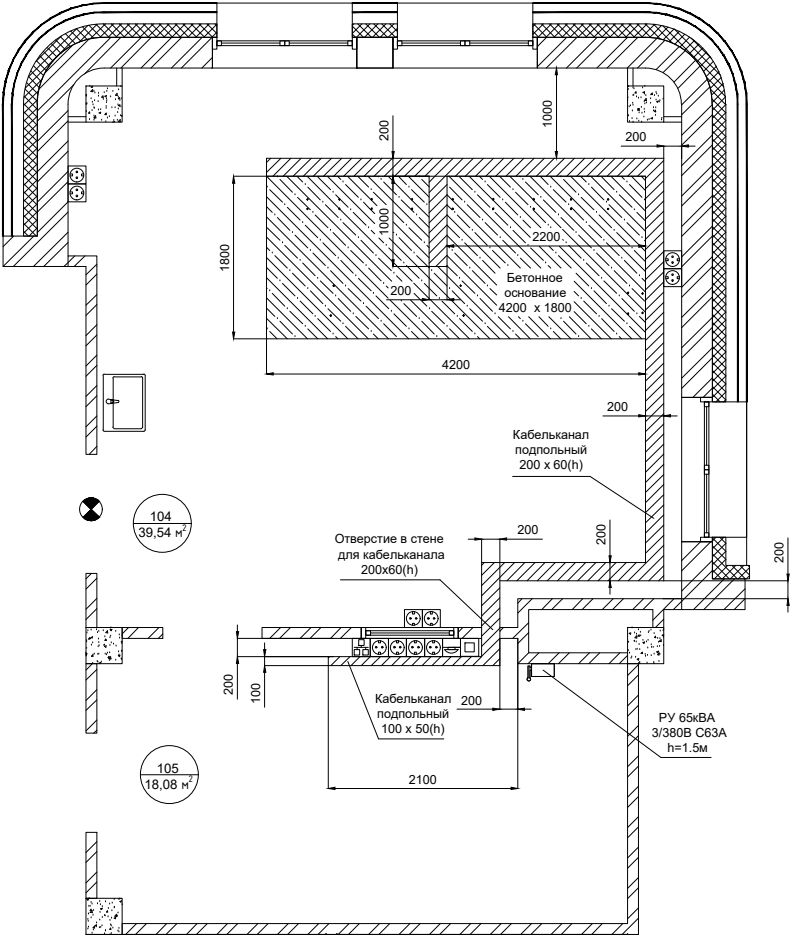
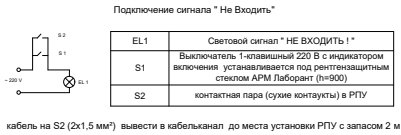
СОГЛАСОВАНО

Заказчик:

Дата:

Дополнительное оборудование

Поставляет и устанавливает Заказчик	
	Наименование
	Световой сигнал " НЕ ВХОДИТЬ ! "
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Розетка LAN Cat.5
	Выключатель сигнал "НЕ ВХОДИТЬ"
Поставляет и устанавливает С.П. Гелпик	
	Наименование
	Кнопка аварийного отключения



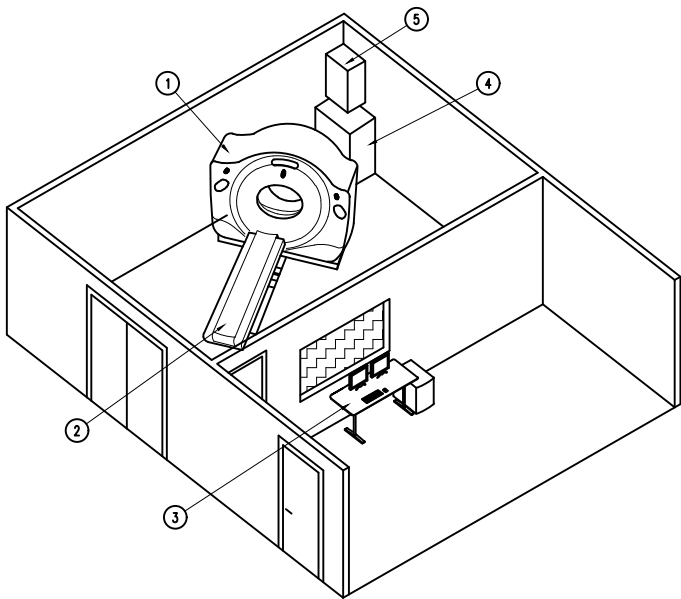
Бетонное основание выполнить в уровень чистого пола,
его глубина соответствует толщине стяжки

Технические требования для проектной организации

г. Москва ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1 ГБУЗ ГП №23 ДЗМ
Материал только для предварительного планирования

Размещение оборудования и кабельканалы кабинет рентгенодиагностики 1 этаж	Стадия	Лист	Листов
	280524	2	2
Аппарат рентгенографический цифровой Ренекс 2		С.П. Гелпик	

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА



ПРИМЕЧАНИЕ: Показанное здесь расположение оборудования является одним из типовых. Однако, оно может не соответствовать размещению, представленному в данном комплекте документации, и дано в качестве примера.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ТЕМПЕРАТУРА :
- Процедурная (для комфорта пациента) _____ от 21° до 24°С.
 - Процедурная (без пациента) _____ от 18° до 26°С.
 - Комнаты управления и оборудования _____ от 18° до 26°С.
 - Максимальная скорость изменения _____ 3°С/час.
 - Максимальный градиент _____ 3°С.
- ВЛАЖНОСТЬ :
- Процедурная _____ 30–60% без конденсации
 - Комнаты управления и оборудования _____ 30–60% без конденсации
 - Максимальная скорость изменения _____ 5%/час.

ВНИМАНИЕ ! Указанные условия должны поддерживаться КРУГЛОСУТОЧНО !! При достижении указанных выше пределов НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЬ систему !!

- ВНЕШНИЕ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ
- Генери
- Уровень индукции постоянного магнитного поля не более 10^{-4} Т
 - Уровень индукции переменного магнитного поля не более 10^{-4} Т
- Консоль оператора
- Уровень индукции постоянного магнитного поля не более 10^{-3} Т
 - Цветной монитор
 - Уровень индукции постоянного магнитного поля не более 5×10^{-5} Т
- ВИБРАЦИЯ (для консоли оператора)
- в включенном состоянии _____ менее 0,2 Г (3 – 60Гц)
 - в выключенном состоянии _____ менее 0,5 Г

– Система работоспособна на высоте до 3050 м над уровнем моря.

– ОСВЕЩЕНИЕ

При использовании видеокamеры для наблюдения за пациентом освещенность в процедурной должна составлять не менее 500 Люкс.

– УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ

Запрещается использование металлических щеток при чистке покрытия пола. При использовании ковровых покрытий применять антистатические покрытия, либо обрабатывать покрытия антистатическими расборами.

– ОХЛАЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ

Для расчета систем охлаждения воздуха тепловыделение самой системы (без учета персонала, освещения, дополнительного оборудования и пр.) принять 7,72 кВт.

– ХРАНЕНИЕ МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ

Условия хранения картриджей для записи архива должны соответствовать условиям эксплуатации консоли оператора.

– ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ

ВНИМАНИЕ! Блок PDU (поз.4) является мощным источником помех. Размещение электронного оборудования ближе 1м от блока не допускается.

ПРИЕМКА ПОМЕЩЕНИЙ

GE оставляет за собой право посетить помещения кабинета перед началом монтажа оборудования, чтобы убедиться в выполнении ВСЕХ подготовительных работ в соответствии с настоящими чертежами. До начала монтажа оборудования Заказчиком или его подрядчиком должны быть установлены/выполнены:

- Соответствующее освещение помещений, подвесной потолок (при наличии).
- Все показанные в данном комплекте чертежей "ввод" розетки должны быть установлены и подключены.
- Силовой распределительный щит (PDB) с подключенным кабелем электропитания и заземляющим проводом.
- Каналы и короба с крышками.
- Защитные двери и окна, устройства дистанционного управления и блокировки.
- Покраска стен, как минимум, в один слой и покрытие пола.

Комнаты кабинета и прилегающие коридоры должны быть тщательно очищены от грязи и пыли. В комнатах кабинета должны быть обеспечены заданные климатические условия.

ВЫЗОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ GE ДЛЯ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПРИЕМКИ ПОМЕЩЕНИЯ ВОЗМОЖЕН ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В GE ПРИЛАГАЕМОГО К ПРОЕКТУ "ЛИСТА ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ" С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВСЕХ ГРАФ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОПИЙ АКТОВ ПРОВЕРКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИК ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

САНИТАРНО–ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ

ВНИМАНИЕ ! Приведенные ниже требования и нормы, установленные действующими в РФ Санитарными правилами и нормативами (СанПиН 2.6.1.1192–03), даны для сведения Заказчика и НЕ являются требованиями изготовителя оборудования – компании GE Healthcare.

- МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ КАБИНЕТА
- Процедурная – 22 кв.м.
Комната управления – 8 кв.м.
- ВЕНТИЛЯЦИЯ
- В помещениях кабинета предусмотреть автономную приточно – вытяжную вентиляцию. Приток должен осуществляться в верхнюю зону, вытяжка – из нижней и верхней зон в отношении 50±10%. Кратность воздухообмена в час: приток – 3, вытяжка – 4.

– ОСВЕЩЕННОСТЬ

Общее освещение кабинета выполнить закрытыми светильниками. Освещенность (лк) при использовании ламп накаливания / ламп люминесцентных :

процедурная комната	150 / 300
комната управления	50 / –
комната оборудования	100 / 200

– СТАЦИОНАРНАЯ ЗАЩИТА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

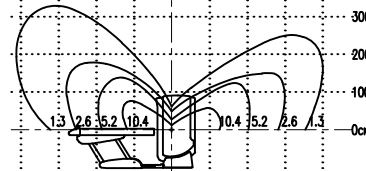
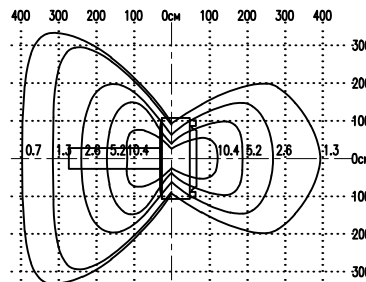
В процедурной выполнить радиационную защиту. Расчет защиты провести на основе Норм радиационной безопасности (НРБ–99/2009) СанПиН 2.6.1.2523–09 и гигиенических требований к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований (СанПиН 2.6.1.1192–03). Методы защиты должны быть согласованы Заказчиком с местными органами Роспотребнадзора.

Для сведения Заказчика приведены изодозные диаграммы (см. деталь 1).

ДЕТАЛЬ 1. ИЗОДОЗНЫЕ ДИАГРАММЫ

Приведенные ниже изодозные диаграммы могут быть использованы при расчете защиты. Представленные диаграммы получены при сканировании специального "СДИ" фантома (имитатора тела) диаметром 32см в следующем режиме сканирования: 140кВ, 100мА, 1с, толщина слоя = 40мм. Значения приведены в мЗв/скан. Для других режимов следует использовать коэффициенты пересчета согласно приведенной ниже таблицы.

Изменяемый параметр	Коэффициент пересчета
мА*с	новое значение мА*с/100
80 кВ	0.24
100 кВ	0.45
120 кВ	0.71
140 кВ	1.00
толщина слоя = 1мм	0.20
толщина слоя = 3мм	0.22
толщина слоя = 5мм	0.27
толщина слоя = 10мм	0.38
толщина слоя = 15мм	0.48
толщина слоя = 20мм	0.59
толщина слоя = 30мм	0.79
толщина слоя = 40мм	1.0



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА

Подготовка помещений в соответствии с требованиями по основным строительным работам, электропитанию, условиям эксплуатации, приведенными в данном комплекте документации, является обязанностью Заказчика.

Все подготовительные работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями государственных и местных нормативов строительства и обеспечения безопасности. Поставки любого оборудования и материалов, а также выполнение работ, которые четко не оговорены в заказе, поступившем в GE Healthcare, должны быть обеспечены самим Заказчиком.

Всякое отклонение от требований, содержащихся в представленном комплекте чертежей финальной стадии, может повлечь за собой повреждение оборудования. GE Healthcare не может принимать на себя ответственность за любые повреждения, которые могут возникнуть из-за невыполнения требований, содержащихся в этих чертежах.

- В КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЕРТЕЖИ:
- РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 - ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ, ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
 - ОБОРУДОВАНИЕ: ГАБАРИТЫ, ДОСТАВКА, ХРАНЕНИЕ, ПРИЕМКА

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОЛУЧЕН И СОГЛАСОВАН

ДАТА	ФИО, ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ
------	----------------	---------

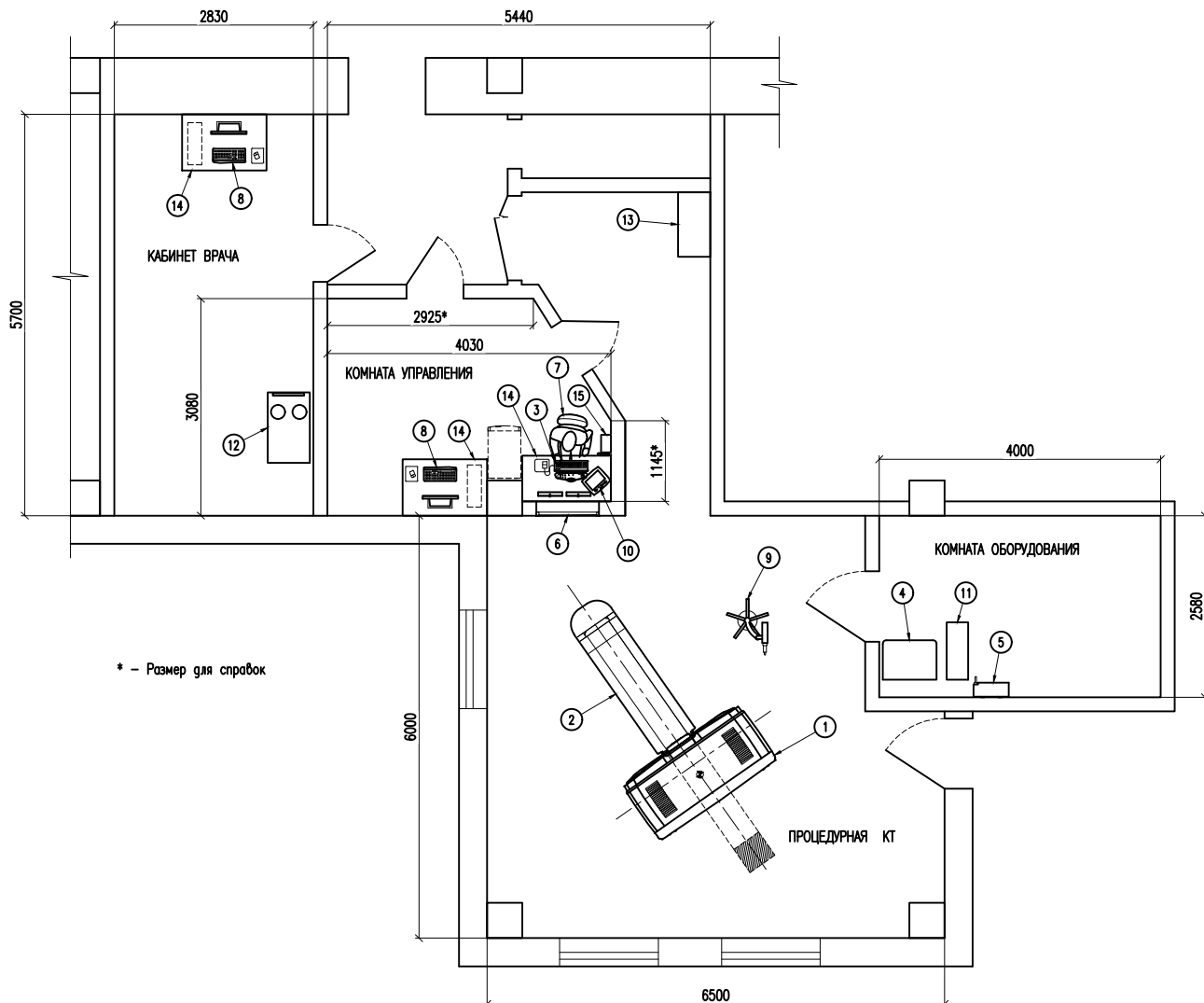
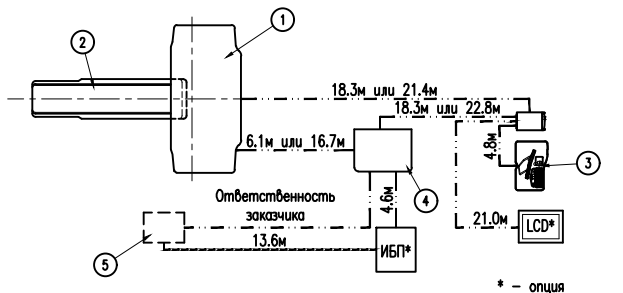
ИЗМ	ДАТА	МОДИФИКАЦИЯ
1	01/09/2020	Исходный вариант

Представленный здесь план предлагает размещение оборудования GE Healthcare, вспомогательной аппаратуры, детали электропитания и устройство помещений. При подготовке настоящих чертежей предприняты все возможные усилия для согласования деталей плана размещения с реальными характеристиками поставляемого оборудования. Однако, этот план не предназначен для использования при строительных работах, и компания не может принимать на себя ответственность за какие-либо повреждения оборудования, ставшие следствием такого использования.

PPR TOM 105082, Россия, Москва, Большая Почтовая ул., 55/59, стр.1 Тел./факс (499) 281-11-66 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (Исх. № РОСС РИ.0002.000005.04.08) Лицензия Роспотребнадзора № 77.99.15.002.01.000056.04.08	GE Healthcare 123112, Россия, Москва, Пресненская наб., 10 С. этаж 12 Тел. (495) 739-8831 Факс (495) 411-9795
--	--

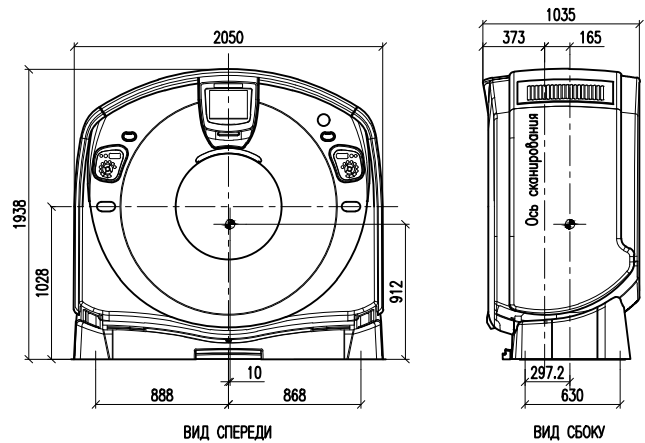
ГБУЗ "ГП № 23 ДЗМ" 109431, г. Москва, ул. Авиастроителя Милы, г. 6, к. 1					REVOLUTION EVO РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ			
					ТПП на основе РИМ 5866663–1EN Rev.			
ДАТА 01/09/2020	РАЗРАБОТАЛ Левин Д.С.	ПРОВЕРИЛ Маркин И.Ю.	МАСШТАБ 1/50	ВЫСОТА ПОТОЛКА –	ЧЕРТЕЖ Ф20.4598	ЛИСТ 1	ИЗМ SO	КЖЦ

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАБЕЛЕЙ



ГЕНТРИ (G)

ВЕС = 1820 кг ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ: 5,5 кВт

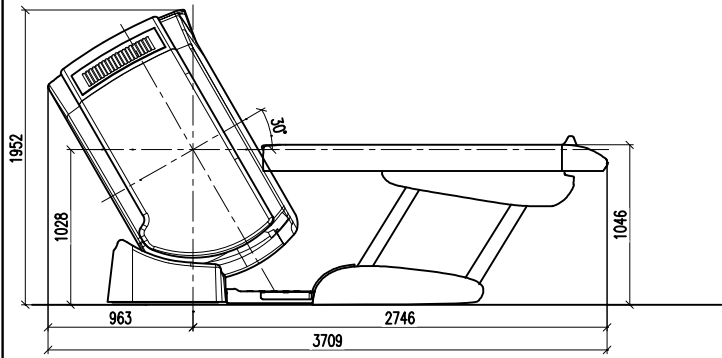
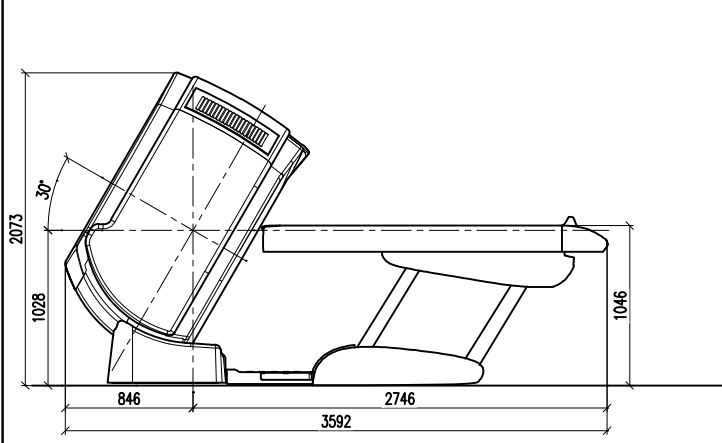


ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СБОКУ

РИСУНКИ НЕ В МАСШТАБЕ

ПОВОРОТ ГЕНТРИ +30° (ВВЕРХУ) И -30° (ВНИЗУ)



РИСУНКИ НЕ В МАСШТАБЕ

ДОСТАВКА, ХРАНЕНИЕ, ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

- обеспечить площадку для разгрузки оборудования вблизи места его установки;
 - обеспечить свободный въезд автомашин, в том числе иностранной транспортной компании;
 - гарантировать, что в случае использования для остановки и разгрузки территории, принадлежащей третьей стороне, выполнены все необходимые мероприятия;
 - гарантировать, что размеры всех дверных проемов и коридоров, пороги, высота потолков достаточны для свободного перемещения оборудования от места доставки и разгрузки до места установки;
 - гарантировать, что перекрытия по всему маршруту доставки оборудования к месту установки, включая место установки, способны выдержать вес оборудования;
 - обеспечить необходимые для доставки подъемные и транспортные приспособления и устройства;
 - ДОСТАВИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ МЕСТА РАЗГРУЗКИ К МЕСТУ УСТАНОВКИ.
- Доставка оборудования до места разгрузки осуществляется транспортным агентом GE только в том случае, если это предусмотрено условиями контракта.
- Все упаковки должны быть тщательно проверены заказчиком в момент доставки. В случае обнаружения явных повреждений представитель заказчика во всех экземплярах сопроводительной документации обязан сделать отметку "ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКЕ" и немедленно сообщить о повреждении упаковки в представительство GE Healthcare по телефону или факсимильной связи.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Ответственность за транспортировку всех элементов оборудования возлагается исключительно на ЗАКАЗЧИКА.

Транспортировка гентри к месту установки в распакованном виде выполняется с помощью двух транспортных тележек (см. рисунок), снабженных винтовыми домкратами. Тележки поставляются отдельно. Установка гентри на транспортных тележках выполняется под руководством представителя GE Healthcare. Должна быть обеспечена возможность перемещения элементов системы в любом направлении. Все проходы должны быть свободными, хорошо освещены и очищены от пыли. Пол и его покрытие должны выдерживать динамическую нагрузку от перемещаемых элементов системы. Покрытие пола должно быть непрерывным.

Заказчик должен защитить хрупкое покрытие пола от повреждений.

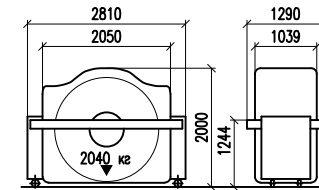


РИСУНОК НЕ В МАСШТАБЕ

ГАБАРИТЫ СТОЛА ПАЦИЕНТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ТРАНСПОРТНЫХ ТЕЛЕЖКАХ			
Длина(мм)	Ширина(мм)	Высота(мм)	Вес(кг)
2997	762	1143	632

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

До установки оборудование хранить не более 90 дней в сухом помещении при соблюдении следующих климатических условий:

Температура _____ от 4° до 27°C.

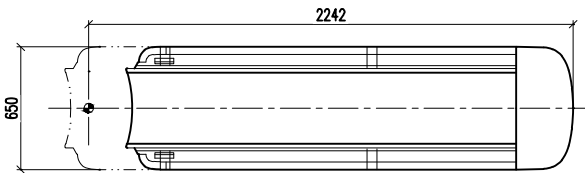
Относительная влажность _____ от 30 до 60% без конденсации.

ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ

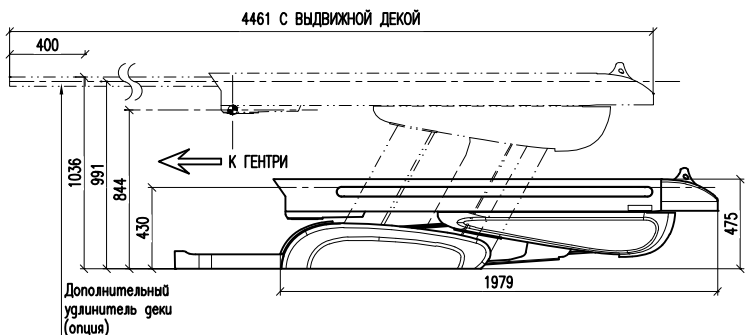
Приемка оборудования, его распаковка с целью проверки комплектности и / или для доставки от места разгрузки к месту установки проводится в присутствии представителя регионального отделения Торгово-промышленной палаты и оформляется актом, наличие которого обязательно в случае возникновения претензий.

СТОЛ ПАЦИЕНТА GT1700V (T)

ВЕС = 445 кг ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ: 0,3 кВт



ВИД СВЕРХУ



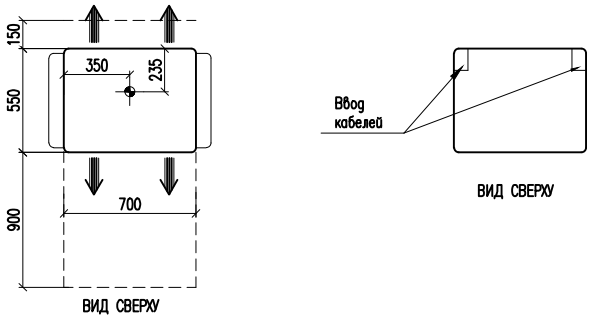
ВИД СБОКУ

Положение центра тяжести показано для пациента весом 227 даН при максимально выдвинутой деке стола

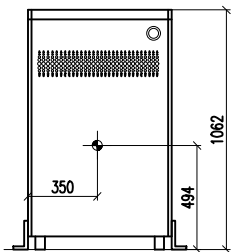
РИСУНКИ НЕ В МАСШТАБЕ

СИЛОВОЙ ШКАФ (PDU)

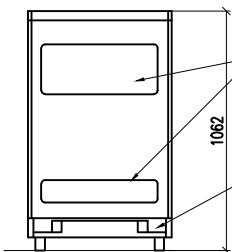
ВЕС = 365 кг ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ: 1,0 кВт



ВИД СВЕРХУ



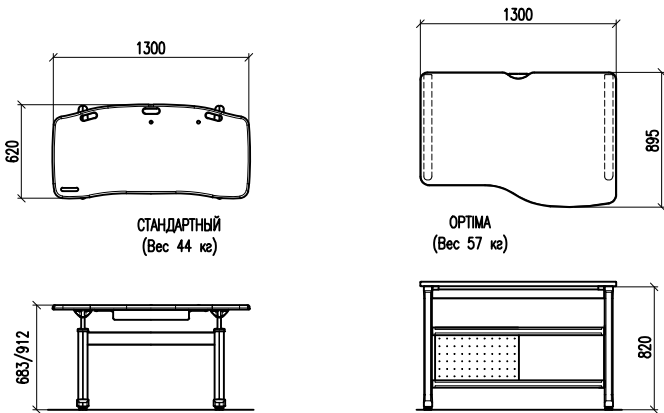
ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СЗАДИ

РИСУНКИ НЕ В МАСШТАБЕ

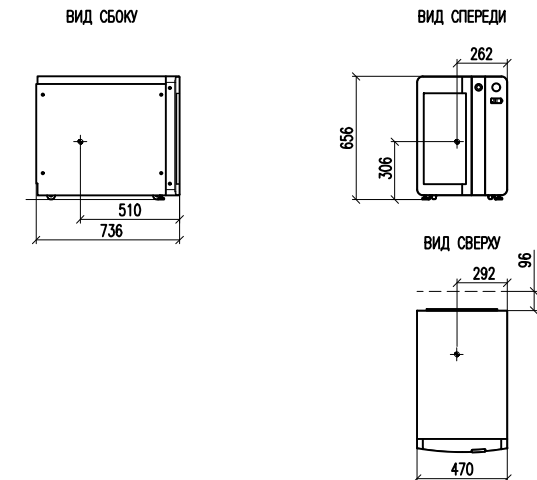
РАБОЧИЙ СТОЛ ОПЕРАТОРА



СТАНДАРТНЫЙ (Вес 44 кг)

ОПТИМА (Вес 57 кг)

ЭЛЕКТРОНИКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА



РИСУНКИ НЕ В МАСШТАБЕ

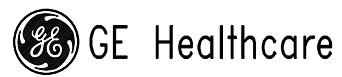
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- — ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ
 - — — — — ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ
 - ➡ — НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
- РАЗМЕРЫ ДАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ
- Рабочий режим
- УРОВЕНЬ ШУМА: XXXX (XXXX) дБ
- Дежурный режим

ИЗМ	ДАТА



105082, Россия, Москва, Большая Почтовая ул., 55/59, стр.1
Тел./факс (499) 281-11-66
ГОСТ Р ИСО 9001 — 2015 (Исх. РИ 105082-2015) / ОК 06667/07413
Лицензия Ростехнадзора № 77.09.15.002.0.000056.04.08



123112, Россия, Москва, Пресненская наб., 10 С. этаж 12
Тел. (495) 739-8831 Факс (495) 411-9795

ГБУЗ "ГП № 23 ДЗМ"

109431, г. Москва,

ул. Авиаконструктора Миля, г. 6, к. 1

REVOLUTION EVO

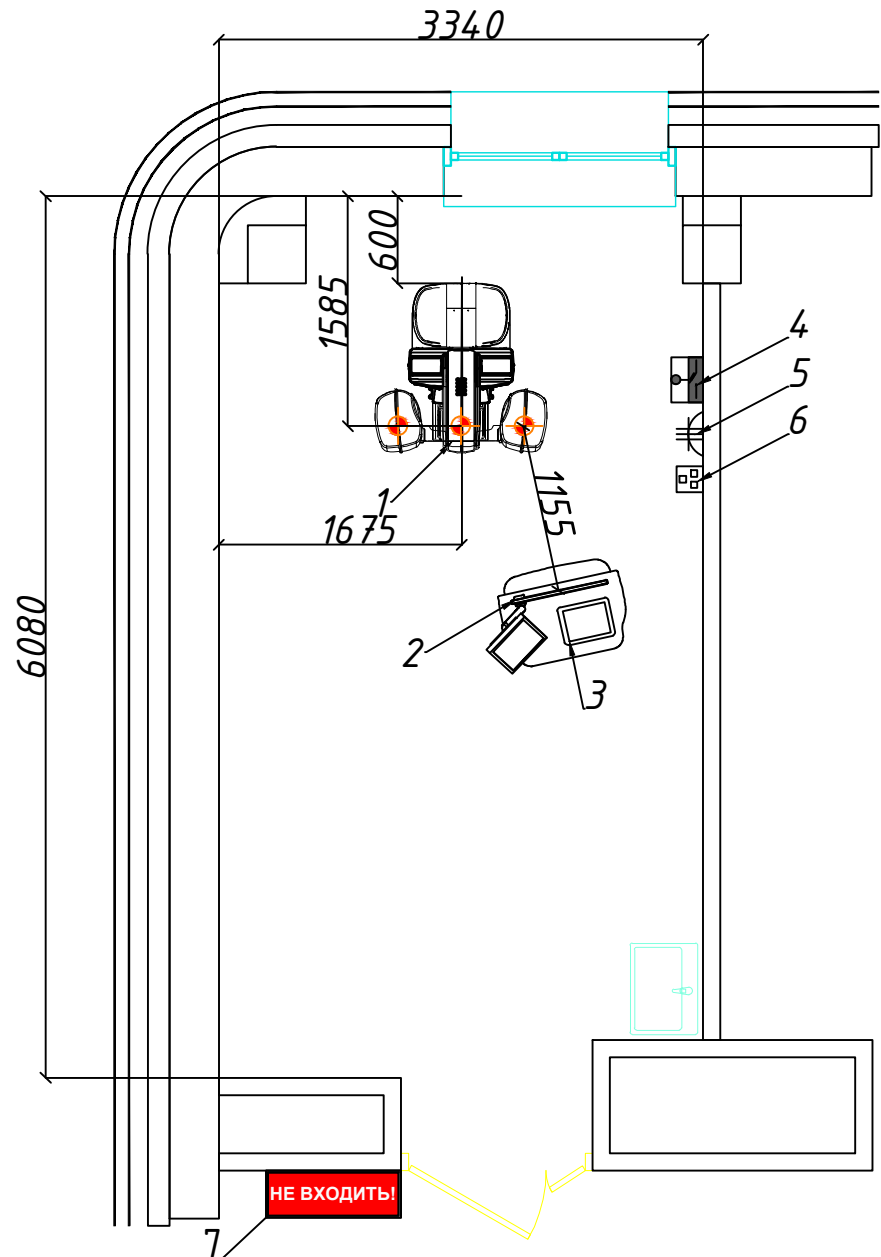
ОБОРУДОВАНИЕ: ГАБАРИТЫ, ДОСТАВКА, ХРАНЕНИЕ, ПРИЕМКА

ТПП на основе РИМ 5866663-1EN Rev. 12

ДАТА	РАЗРАБОТАЛ	ПРОВЕРИЛ	МАСШТАБ	ВЫСОТА ПОТОЛКА	ЧЕРТЕЖ	ЛИСТ	ИЗМ	SO
01/09/2020	Левин Д.С.	Маркин И.Ю.	1/50	—	Ф20.4598	3		КЖЦ

Схема размещения оборудования в помещениях:
"ГБУЗ "ГП № 23 ДЗМ"" на основании письма от 05.06.2024г.

Приложение к ТКП. Не является проектом.

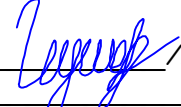


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1	Маммограф рентгеновский "Маммо-5-МТ".
2	Рентгенозащитная ширма.
3	АРМ лаборанта.
4	Электропит маммографа (поставляется в комплекте)
5	Розетка питания маммографа (поставляется в комплекте с аппаратом).
6	Розетка RJ-45
7	Световое табло "НЕ ВХОДИТЬ!" на уровне 1.6-1.8 м. от пола или над дверью. Питание светового табло возможно осуществить от маммографа

АРМ врача и пленочный принтер
разместить в другом помещении.

Размещение подготовил:
Инженер-проектировщик
Сервисного Департамента
АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд."

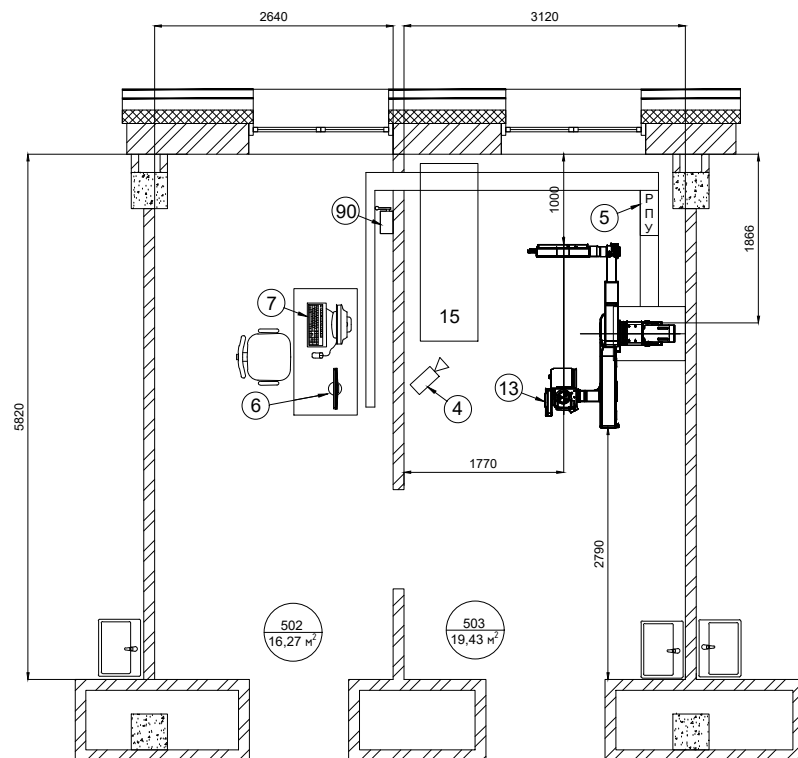
06.06.2024г. /  / Глушков Д.Н.

Согласовано от лица ЛПУ:

_____ / _____

_____ / _____ / _____ г.

В предоставленном ЛПУ помещении технологически возможно указанное
размещение маммографа рентгеновского "Маммо-5-МТ".



Поставляет и устанавливает Заказчик		
№	Наименование	Количество
90	Распределительный щит 65кВА, 3/380В, защитный автомат 63А, h=1.5м	1 шт.

Спецификация оборудования

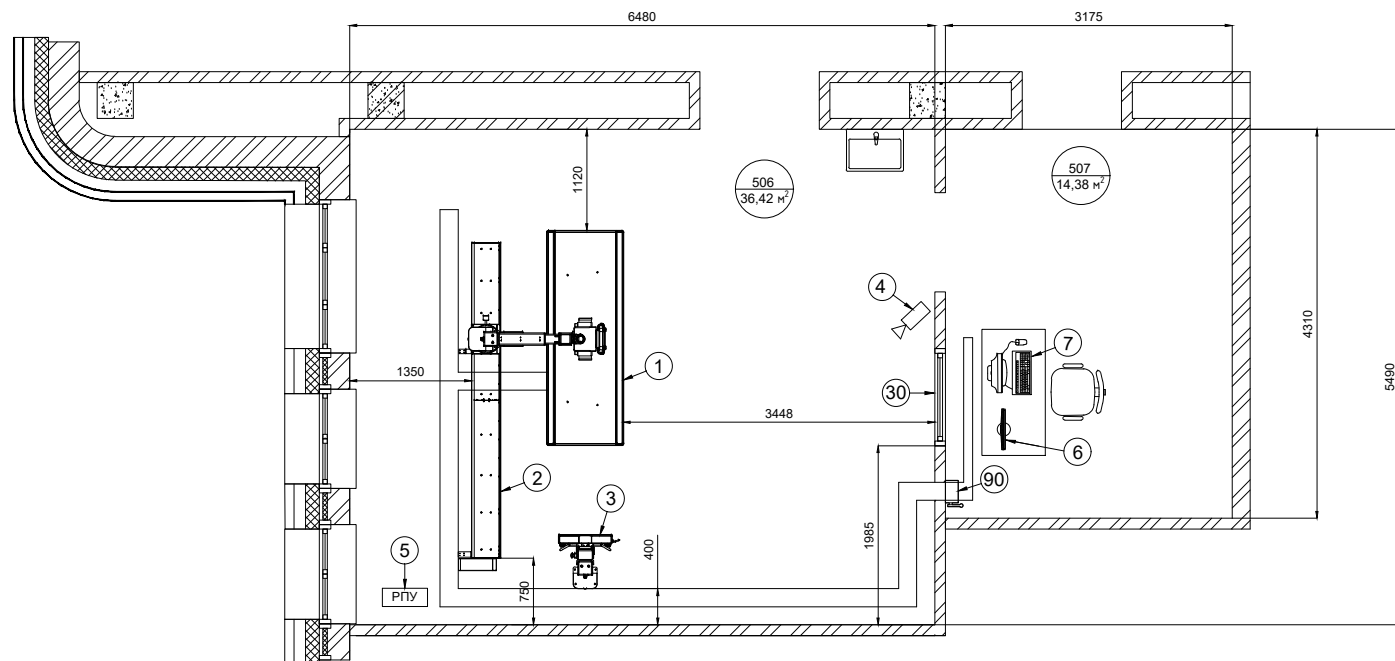
Поставляет и устанавливает С.П. Гелпик			
№	Наименование	Вес	Количество
4	Система видеонаблюдения за пациентом h=2500 кабель UTP Cat5 PVC 4x2x0,5	кабель системы видеонаблюдения вывести в кабельканал в операторскую	1 шт.
5	Рентгеновское питающее устройство	50 кг	1 шт.
6	Пульт управления РПУ	10 кг	1 шт.
7	Рабочая станция (АРМ)	25 кг	1 шт.
13	Ренекс РЦ Штатив U-дуга (требуемая высота потолков 2800 мм)	400 кг	1 шт.
15	Рентгенопрозрачный передвижной стол	65 кг	1 шт.

Связь с АРМ Лаборант по локальной компьютерной сети CAT5

Технические требования для проектной организации

г. Москва ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1 ГБУЗ ГП №23 ДЗМ
Материал только для предварительного планирования

Размещение оборудования и кабельканалы кабинет рентгенодиагностики 5 этаж	Стадия	Лист	Листов
	250324	1	2
Аппарат рентгенографический цифровой Ренекс РЦ		С.П. Гелпик	



Спецификация оборудования

Поставляет и устанавливает С.П. Геллик			
№	Наименование	Вес	Кол-во
1	Стол снимков Ренекс 2	245 кг	1 шт.
2	Штатив с рентгеновским излучателем Ренекс 2	300 кг	1 шт.
3	Вертикальная стойка снимков Ренекс 2	125 кг	1 шт.
4	Система видеонаблюдения за пациентом h=2500 кабель UTP Cat5 PVC 4x2x0,5	кабель системы видеонаблюдения вывести в кабельканал в операторскую	1 шт.
5	Рентгеновское питающие устройство	50 кг	1 шт.
6	Пульт управления РПУ	10 кг	1 шт.
7	Рабочая станция (АРМ) лаборанта	25 кг	1 шт.
8	Рабочая станция (АРМ) Доктор *	35 кг	1 шт.

* АРМ Доктор возможно разместить в любом месте ЛПУ
(при соблюдении норм СанПин).
Связь с АРМ Лаборант по локальной компьютерной сети CAT5

Поставляет С.П. Геллик устанавливает Заказчик		
№	Наименование	Количество
30	Окно рентгензащитное ОАРЗ Pb=2,5 мм 1074 мм x 874 мм Высота по нижнему краю от УЧП=1000 мм	1 шт.
Поставляет и устанавливает Заказчик		
№	Наименование	Количество
90	Распределительный щит 65кВА, 3/380В, защитный автомат 63А, h=1.5м	1 шт.

Технические требования для проектной организации

г. Москва ул. Авиаконструктора Миля д.6 корп.1 ГБУЗ ГП №23 ДЗМ
Материал только для предварительного планирования

Размещение оборудования и кабельканалы кабинет рентгенодиагностики 5 этаж	Стадия	Лист	Листов
	250324	1	2
Аппарат рентгенографический цифровой Ренекс 2		С.П. Геллик	

С.П. Гелпик

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СВЯЗЬ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОВОГО ВВОДА	
СИЛОВОЙ ВВОД	ОДНОФАЗНЫЙ
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	750 ВА
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА	230 В ± 10% / 50 Гц ± 1%

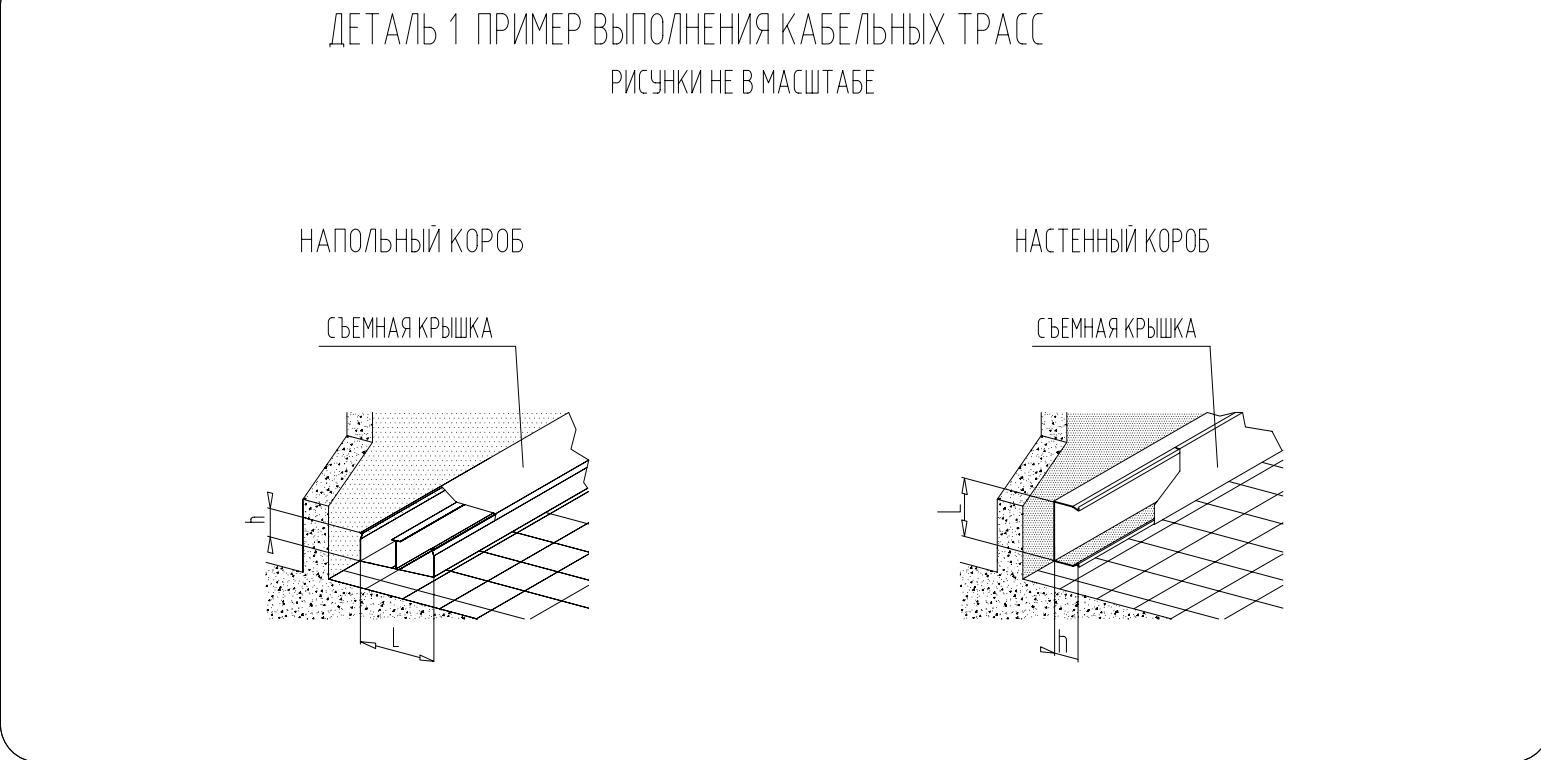
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ
Однофазная ТРЕХпроводная линия (фазный провод, нейтраль, заземляющий провод)
Питающая линия должна быть независима от линий питания другого оборудования, работа которого может привести к возникновению помех (подъемники, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, рентгеновское оборудование и др.), а также от осветительной сети.
Питающая линия должна быть проведена к месту установки деңситометра (D) медным кабелем сечением 3х2,5 кв.мм с запасом по длине не менее 2,0 м через дифференциальный автоматический выключатель С10А/30мА.
Любое другое оборудование (приборы общего освещения, бактерицидные излучатели, кондиционеры и т.п.) запитывается от отдельных источников.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Заземление оборудования GE Healthcare выполняется в соответствии с системой TN-S – см.при ГОСТ Р 505712–94 (МЭК 364–3–93) “Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики”.
Заземление прочего оборудования и розеточных сетей кабинета – см.при ГОСТ Р 5057128–2006 (МЭК 60364–7–710 2002) “Электроустановки зданий. Часть 7–710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений”.
Для заземления всего оборудования и розеточных сетей кабинета использовать единое заземляющее устройство (главную заземляющую шину).
Общее сопротивление растекания заземляющего устройства – не более 2 Ом.
Заземление оборудования GE Healthcare выполняется отдельным изолированным НЕ ИМЕЮЩИМ ДРУГИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ проводом сечением не менее 2,5 кв.мм или того же сечения, что и провода питания, если их сечение больше.

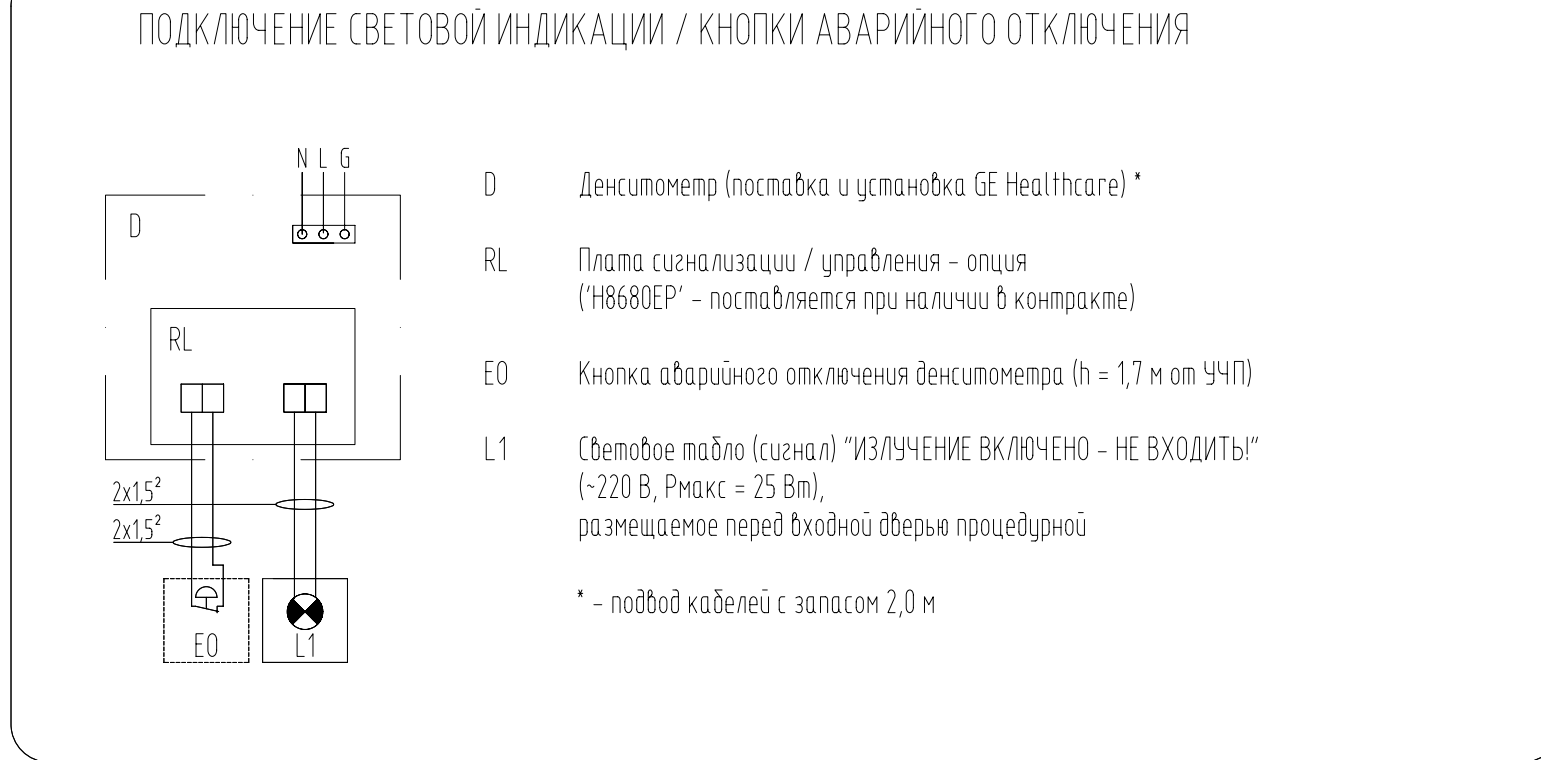
КАБЕЛИ И ПРОВОДА
Подвод и подключение кабелей и проводов выполнять согласно приведенной схеме.
Кабель электропровода и заземляющий провод к РДВ прокладывать вне кабельных трасс, указанных на чертеже и предназначенных ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для прокладки кабелей оборудования GE Healthcare.
ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ кабели и провода должны быть МЕДНЫМИ, ИЗОЛИРОВАННЫМИ И ГИБКИМИ (МНОГОПРОВОЛОЧНЫМИ). Марка кабелей/проводов определяется в соответствии с действующим стандартами РФ, в том числе ГОСТ 31565-2012 “Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности”.
Каждый проводник должен быть маркирован и опрессован изолированным медным наконечником (втулочным или штыревым – вводный клеммник РДВ имеет втулочной тип зажима).
Цветовая кодировка должна соответствовать принятым в электротехнике стандартам.

КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ
Общие правила устройства кабельных трасс должны учитывать основные требования действующих стандартов и норм и обеспечивать: защиту кабелей от воды (влагозащитное исполнение);
защиту кабелей от повышенной температуры (удаление от горячих трубопроводов и батарей);
защиту кабелей от тепловых ударов, заземление конструкций в случае выполнения из металла.

СВЯЗЬ: ТЕЛЕМЕТРИЯ, ТЕЛЕФОН
Для передачи данных между устройствами аппарата должна быть проложена локальная вычислительная сеть (ЛВС) “ETHERNET” 1 Гбит/с.
Розетки RJ45 ЛВС должны быть выведены в местах установки пульта управления оператора, консоли врача, принтера и маршрутизатора удаленной диагностики.
Для проведения удаленной диагностики оборудования ЛВС должна быть подключена к сети “INTERNET”.
Маршрутизатор, обеспечивающий доступ из ЛВС в сеть “INTERNET” должен поддерживать перенаправление трафика TCP и UDP по отдельным портам из сети “INTERNET” в ЛВС на отдельные IP адреса и порты (PortFogwarding).
При отсутствии доступа в сеть “INTERNET” в ЛВС возможно использование линии “xDSL” или “Ethernet”, используемой исключительно для подключения оборудования GE, требования пропускная способность от 1024 Кбит/с (1 Мбит/с), без фильтрации трафика ESP, TCP, UDP.
Розетка выделенной линии монтируется в месте установки розетки RJ45 ЛВС.
Рекомендуется использовать беспроводной телефон для обеспечения связи оператора с инженером “удаленного” сервиса.
Рекомендуется использовать источник гарантированного питания для оборудования ЛВС.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		
Графическое изображение	НАИМЕНОВАНИЕ	Высота установки от УЧП (мм) *
	“ЕВРО” РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	800
	РОЗЕТКА (RJ-45) ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ “ETHERNET”	800
	СВЕТОВОЕ ТАБЛО (СИГНАЛ) “ИЗЛУЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО – НЕ ВХОДИТЬ” { L1 }	
	КНОПКА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ С ФИКСАЦИЕЙ { EO }	1700
* - если иного не указано на чертеже		



ОБОЗНАЧЕНИЯ	
Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ
①	СИЛОВОЙ ВВОД ДЕНСИТОМЕТРА (D)
②	КОММУТАЦИОННЫЙ АППАРАТ (SD) (см. СанПиН 2.6.1.1192-03, пункт 10.10)
③	КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ (см. деталь 1)
3a	КАБЕЛЬКОРОБ сечением 40х40(л) со съёмными крышками настенный ВЕРТИКАЛЬНО от УЧП до НИЖНЕЙ КРОМКИ РВ
3b	КАБЕЛЬКОРОБ сечением 40х40(л) со съёмными крышками настенный ВЕРТИКАЛЬНО от УЧП до коммутационного аппарата
3c	КАБЕЛЬКАНАЛ сечением 60х40(л) со съёмными крышками подпольный ГОРИЗОНТАЛЬНО в УЧП
④	ЭЛЕКТРОВОД (РВ)

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯ

- Нагрузочная способность пола в местах установки оборудования и по пути его транспортировки должна быть проверена квалифицированным инженером – строителем Заказчика.
Покрытие пола в местах установки оборудования должно быть твердым и НЕ ПРОСЕДАТЬ со временем.
Ковровые покрытия и линолеум на утепленной основе НЕДОПУСТИМЫ.
- В процедурной выполнить кабельные трассы согласно чертежа (см. деталь 1 и требования раздела “КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ”).
Отверстия в крышках для вывода кабелей выполнять по месту при установке оборудования.
При изготовлении обеспечить возможность прокладки кабелей без помех (никаких поперечных балок или других элементов). Подводку вне кабельных трасс закрыть наружными коробами при установке оборудования.
- В процедурной выполнить радиационную защиту.
- Подвести и подключить линии электропитания, заземления, сигнализации и связи.
Характеристики линии должны соответствовать требованиям, заданным чертежом и подтверждены протоколами испытаний, оформленными в установленном порядке.
Для подвозки кабелей к блокам, поставленным и устанавливаемым Заказчиком, рекомендуется также использовать кабелькороба.
- Выполнить необходимые вентиляционные, сантехнические и т.п. подводки, установить арматуру и приборы. Завершить все отделочные работы.
- Тщательно очистить помещения кабинета и прилегающие коридоры от пыли и грязи.
- В помещениях кабинета обеспечить заданные климатические условия.
- Приобрести/изготовить и установить столы для оборудования.

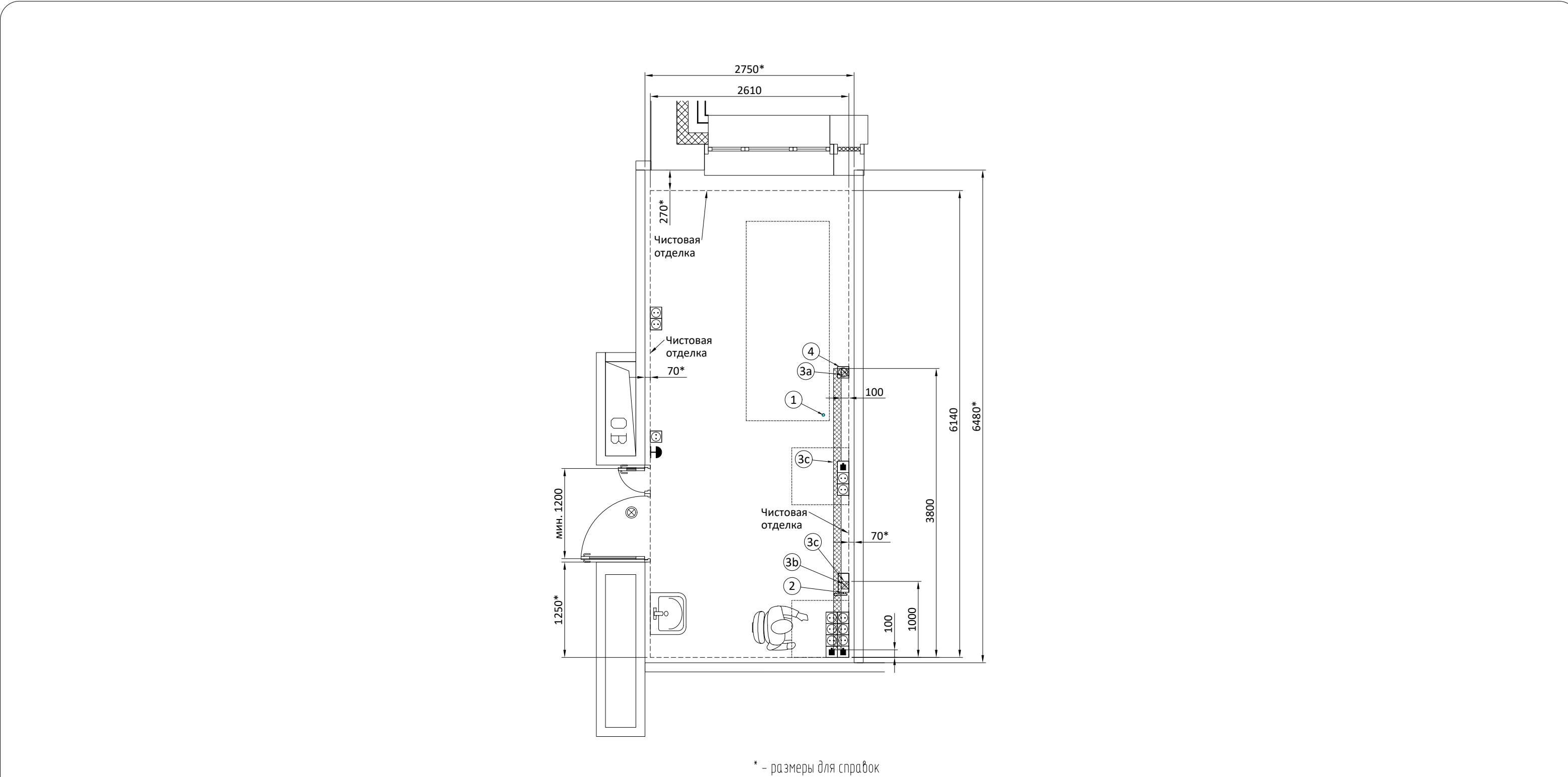
ПРИЕМКА ПОМЕЩЕНИЙ

GE оставляет за собой право посетить помещения кабинета перед началом монтажа оборудования, чтобы убедиться в выполнении ВСЕХ подготовительных работ в соответствии с настоящими чертежами.
До начала монтажа оборудования Заказчиком или его подрядчиком должны быть установлены/выполнены:

- Соответствующее освещение помещений, подвесной потолок (при наличии).
- По меньшей мере одна подключенная “Евро” розетка в каждой комнате.
- Силовой распределительный щит (РДВ) с подключенным кабелем электропитания и заземляющим проводом.
- Каналы и короба с крышками.
- Защитные двери и окна, устройства дистанционного управления и блокировки.
- Покраска стен, как минимум, в один слой и покрытие пола.

Комнаты кабинета и прилегающие коридоры должны быть тщательно очищены от грязи и пыли. В комнатах кабинета должны быть обеспечены заданные климатические условия.

ВЫЗОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ GE для МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПРИЕМКИ ПОМЕЩЕНИЯ ВОЗМОЖЕН ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В GE ПРИЛАГАЕМОГО К ПРОЕКТУ “ЛИСТА ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ” С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВСЕХ ГРАФ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОПИЙ АКТОВ ПРОВЕРКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИК ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.



ВНИМАНИЕ!

- Размеры даны с учетом окончательной отделки комнат.
- В местах установки/крепления оборудования НЕ ДОПУСКАЕТСЯ наличие любых коммуникаций.
- Кабельные trays предназначены исключительно для кабелей оборудования GE Healthcare.
- Поставку кабелей/проводов и их прокладку, поставку и установку блоков EO, L1 согласно приведенной схеме выполняет Заказчик.
- Заземляющие контакты ВСЕХ электророзеток, устанавливаемых или установленных в кабинете, соединяются с заземляющим устройством (главной заземляющей шиной), используемой для заземления оборудования GE Healthcare.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА

Подготовка помещений в соответствии с требованиями по основным строительным работам, электропитанию, условиям эксплуатации, приведенными в данном комплекте документации, является обязанностью Заказчика.

Все подготовительные работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями государственных и местных нормативов строительства и обеспечения безопасности.

Поставки любого оборудования и материалов, а также выполнение работ, которые четко не оговорены в заказе, поступившем в GE Healthcare, должны быть обеспечены самим Заказчиком.

Всякое отклонение от требований, содержащихся в представленном комплекте чертежей финальной стадии, может повлечь за собой повреждение оборудования. GE Healthcare не может принимать на себя ответственность за любые повреждения, которые могут возникнуть из-за невыполнения требований, содержащихся в этих чертежах.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Изменение плана размещения оборудования, размеров комнат, механических или электрических требований может быть основано на полной информации, полученной с объекта, совместно с известными требованиями Заказчика.

Любые архитектурные или электрические изменения, включая перемещение оборудования, показанного на данных чертежах, разрешаются только по письменному согласию GE и/или уполномоченного подрядчика после изучения предлагаемых изменений с точки зрения эксплуатации оборудования, возможности обслуживания, допустимой длины кабелей и других вопросов, важных для монтажа.

GE оставляет за собой право сделать изменения в процессе монтажа, вызванные требованиями Заказчика и/или препятствиями в строительных конструкциях и т.д.

Заказчик или его подрядчик должны установить опоры для крепления тех устройств, которые монтируются на стену или потолок. Методы установки опор и их крепления в строительных конструкциях должны быть согласованы. НЕ используйте анкерные болты с приложением осевых усилий.

GE НЕ выполняет монтаж встроенных шлюзов для передачи кассет, столов для зарядки, шкафов для хранения снимков. Эти работы должны быть выполнены другими подрядчиками.

	2024–06–03	Технические требования производителя
ИЗМ.	ДАТА	МОДИФИКАЦИЯ
Представленный здесь план предлагает размещение оборудования GE Healthcare, вспомогательной аппаратуры, детали электропитания и устройство помещений. При подготовке настоящих чертежей предприняты все возможные усилия для согласования деталей плана размещения с реальными характеристиками поставленного оборудования. Однако, этот план не предназначен для использования при строительных работах, и компания не может принимать на себя ответственность за какие-либо повреждения оборудования, ставшие следствием такого использования.		

12312, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, пом. 1, эт. 14, комн. 30
Департамент Планирования Монтажа и Оборудования
Тел. (495) 739-6991 Факс (495) 471-9795

ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ»		Prodigy Advance	
109431, Москва, ул. адиконструктора Мила, д.6, к.1, каб.508		ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ, ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	
		ТПП на основе РИМ	LU43616EN rev.20
ДАТА 2024–06–03	РАЗРАБОТАЛ Брагин Д.И.	ПРОВЕРИЛ Марушкин И.Ю.	МАСШТАБ 1:50
		ВЫСОТА ПОТОЛКА ~ 4м	ЧЕРТЕЖ Ф24.5254
		ЛИСТ 2	ИЗМ. -
		SO 007	



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ГОРОДА МОСКВЫ

Улица Маросейка, д.11/4, стр.3, Москва, 101000
Телефон: (495) 633-69-74, факс: (495) 633-64-96, e-mail: dkr@mos.ru, http://www.mos.ru/dkr
ОКПО 87582449, ОГРН 1087746839498, ИНН/КПП 7710723399/770101001

01.03.2024 № 07-10-978/24

на № _____ от _____

**Руководителю государственного
автономного учреждения города
Москвы «Московская
государственная экспертиза»
С.А. Балдину**

Уважаемый Сергей Александрович!

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» Департамент капитального ремонта города Москвы является заказчиком на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту 137 городских поликлиник.

Сообщаю, что в рамках рассматриваемой проектно-сметной документации по объектам согласно перечню, мебель, находящаяся в настоящее время в помещениях, где будет проводиться капитальный ремонт, подлежит демонтажу и вывозу без повторного использования в данных помещениях.

Также сообщаю, что закупку и монтаж мебели производит Департамент капитального ремонта города Москвы в рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».

Приложение: Адресный перечень в формате xlsx.

С уважением,
Руководитель Департамента



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Москвы

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1E33C93309AE8343FA4D72232F7540BB
Владелец: Беляев Алексей Александрович
Действителен с 03-10-2023 до 26-12-2024

А.А. Беляев

Драницын О.В.
+7 915 325 54 01



№ п/п	Наименование филиала	Адрес
1	ГБУЗ "ГП № 5 ДЗМ"	г. Москва, Даев пер., д. 3, стр. 1
2	ГБУЗ "ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, Федеративный пр-т, д.17А
3	ГБУЗ "ГП № 212 ДЗМ" Филиал № 197	г. Москва, ул. Новоорловская, д. 4
4	ГБУЗ "ДКЦ № 1 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. Введенского, д. 14А
5	ГБУЗ "ДЦ № 5 ДЗМ" Филиал № 2	ул. Мурановская, д. 10А, стр. 1
6	ГБУЗ "ДГП № 23 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Михневская, д. 21, стр. 1
7	ГБУЗ "ДГП № 52 ДЗМ"	г. Москва, ул. Зверинецкая, д. 15
8	ГБУЗ "ГП № 8 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 10, корп. 5
9	ГБУЗ "ГП № 12 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Касаткина, д. 7
10	ГБУЗ "ДГП № 32 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 8
11	ГБУЗ "ДГП № 120 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Молостовых, д. 7
12	ГБУЗ "ДГП № 122 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Амурская, д. 62А
13	ГБУЗ "КДЦ № 2 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 9
14	ГБУЗ "ГП № 219 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, б-р Яна Райниса, д. 4
15	ГБУЗ "ДГП № 69 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Винокурова, д. 14
16	ГБУЗ "ДГП № 99 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, 9-ый проезд Марьиной Рощи, д. 6 стр.1
17	ГБУЗ "ГКБ № 13 ДЗМ" Южнопортовый филиал	г. Москва, ул. Трофимова, д. 26, стр.8
18	ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ"	г. Москва, ул. Твардовского, д. 5, корп. 4
19	ГБУЗ "ГП № 46 ДЗМ"	г. Москва, ул. Казакова, д. 17а
20	ГБУЗ "ГП № 2 ДЗМ"	г. Москва, ул. Фруктовая, д. 12
21	ГБУЗ "ГП № 68 ДЗМ"/ГБУЗ "ДГП № 38 ДЗМ" Филиал № 3 ПО Якиманка	г. Москва, ул. Малая Якиманка, д. 22, стр. 1
22	ГБУЗ "ГП № 69 ДЗМ"	г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 31а
23	ГБУЗ "ГП № 19 ДЗМ"	г. Москва, ул. Верхние поля, д. 34, корп. 4
24	ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" Филиал № 5	г. Москва, ул. Брусилова, д. 15, корп. 2
25	ГБУЗ "ГП № 191 ДЗМ"	г. Москва, ул. Алтайская, д. 13
26	ГБУЗ "ГП № 67 ДЗМ"	г. Москва, Варшавское ш., д. 19, стр.2, стр. 3
27	ГБУЗ "ГП № 12 ДЗМ"	г. Москва, ул. Академика Комарова, д. 5, корп. 1
28	ГБУЗ "ДГП № 48 ДЗМ"	г. Москва, ул. Артюхиной, д. 27, корп. 3
29	ГБУЗ "ДГП № 133 ДЗМ"	г. Москва, Смольная 55А
30	ГБУЗ "КДЦ № 6 ДЗМ"	г. Москва, Керамический пр-д, д. 49 Б
31	ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ"	г. Москва, ул. Костромская, д. 14
32	ГБУЗ "ГКБ им. В.П. Демикова ДЗМ" АПЦ	г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, стр. 7
33	ГБУЗ "ДКЦ № 1 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Азовская, д. 20, корп. 1
34	ГБУЗ "ГП № 218 ДЗМ" Филиал № 4	г. Москва, ул. Грекова, д. 12
35	ГБУЗ "ДГП № 143 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, Самаркандский бульвар, д. 17, корп.2
36	ГБУЗ "ДГП № 69 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. Азовская, д. 20, корп. 2
37	ГБУЗ "ДГП № 133 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Флотская д.9А, стр.1
38	ГБУЗ "ДГП № 94 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 18, корп. 1, стр. 1
39	ГБУЗ "ДГП № 99 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 18
40	ГБУЗ "ДГП № 10 ДЗМ"	г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 13
41	ГБУЗ "ДГП № 30 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Беловежская, д. 43
42	ГБУЗ "ДГП № 30 ДЗМ" Филиал № 4	г. Москва, ул. Веерная, д. 36, корп. 1
43	ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ"/ГБУЗ "ДГП № 118 ДЗМ" Филиал № 4	г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 87
44	ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" Филиал № 4	г. Москва, ул. Коктебельская, д. 6
45	ГБУЗ "ГП № 62 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. Юннатов, д. 12
46	ГБУЗ "ДГП № 131 ДЗМ"	г. Москва, ул. Раменки, д. 27
47	ГБУЗ "ДКЦ № 1 ДЗМ"	г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 29, корп. 2
48	ГБУЗ "НПЦ СМПЦ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого ДЗМ"	г. Москва, ул. Авиаторов, д. 22

№ п/п	Наименование филиала	Адрес
49	ГБУЗ "КДЦ № 4 ДЗМ" Филиал № 4	г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 47
50	ГБУЗ "ДГП № 150 ДЗМ"	г. Москва, ул. Братиславская, д. 1
51	ГБУЗ "ДГП № 148 ДЗМ"	г. Москва, ул. Белореченская, д. 26, корп. 1
52	ГБУЗ "ГП № 175 ДЗМ"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 16, корп. 2
53	ГБУЗ "ГП № 6 ДЗМ"	г. Москва, ул. Вучетича, д.76
54	ГБУЗ "ДГП № 120 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. Новокосинская, д. 36А
55	ГБУЗ "ГП № 22 ДЗМ"	г. Москва, ул. Кедрова, д. 24
56	ГБУЗ "ГП № 170 ДЗМ"	г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 2, корп. 2
57	ГБУЗ "ДГП № 11 ДЗМ"	г. Москва, ул. Грекова, д. 10А
58	ГБУЗ "ДГП № 105 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, Зеленоград, корп. 1513, стр. 1
59	ГБУЗ "ДГП № 105 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, Зеленоград, корп. 225А
60	ГБУЗ "ДГП № 143 ДЗМ"	г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 5, корп. 1
61	ГБУЗ "ДГП № 7 ДЗМ" Филиал № 2	Союзный проспект, д. 12А
62	ГБУЗ "ГП № 212 ДЗМ"	г. Москва, Солнцевский пр-т, д. 11 А, стр. 1
63	ГБУЗ "ГП № 134 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 4
64	ГБУЗ "ГП № 209 ДЗМ"	г. Москва, ул. Раменки, д. 29
65	ГБУЗ "ДГП № 91 ДЗМ"	г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д. 22
66	ГБУЗ "ГП № 180 ДЗМ"	г. Москва, Уваровский пер., д. 4
67	ГБУЗ "ГП № 66 ДЗМ"	г. Москва, ул. Салтыковская, д. 11Б
68	ГБУЗ "ГП № 210 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 12, корп. 4
69	ГБУЗ "ГП № 115 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Долгова, д. 1, корп. 4
70	ГБУЗ "ГП № 64 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. Ладожская, д. 4/6, стр. 1
71	ГБУЗ "ГП № 166 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, Кавказский б-р, д. 45, стр. 1
72	ГБУЗ "ДГП № 122 ДЗМ"	г. Москва, Измайловский бульвар, д. 61
73	ГБУЗ "ГП № 9 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 6
74	ГБУЗ "ДГП № 104 ДЗМ" филиал № 1 (ДГП № 34)	г. Москва, Большой Козловский пер., д.9 стр.1
75	ГБУЗ "ГП № 191 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Чусовская, д. 9
76	ГБУЗ "ГП № 175 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Старый Гай, д. 5
77	ГБУЗ "ДГП № 28 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, д. 35, стр. 1
78	ГБУЗ "ГП № 45 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Пулковская д. 8, стр. 1
79	ГБУЗ "ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ" ПО № 1	г. Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, с. 7
80	ГБУЗ "ГП № 107 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. Бестужевых, д. 15
81	ГБУЗ "ГП № 107 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Полярная, д. 28
82	ГБУЗ "ГП № 218 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. Лосевская, д. 2
83	ГБУЗ "ГП № 8 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 38
84	ГБУЗ "ГП № 166 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Ереванская, д. 23, стр. 1
85	ГБУЗ "ГП № 45 ДЗМ" Филиал № 4	г. Москва, ул. 1-ая Радиаторская, д. 5
86	ГБУЗ "ДГП № 81 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 5, корп 6
87	ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 20
88	ГБУЗ "ГП № 219 ДЗМ" Филиал № 4	г. Москва, ул. Родионовская, д.10, корп. 2
89	ГБУЗ "КДЦ № 6 ДЗМ" Филиал № 4	г. Москва, Бескудниковский пер., д. 5
90	ГБУЗ "ДГП № 12 ДЗМ"	г. Москва, ул. Домодедовская, д. 34, корп. 2
91	ГБУЗ "ГП № 218 ДЗМ"	г. Москва, пр-д Шокальского, д. 8, стр. 1
92	ГБУЗ "ДГП № 118 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Брусилова, д. 17, корп. 1
93	ГБУЗ "ГП № 52 ДЗМ"	г. Москва, ул. Медынская, д. 7, корп. 1
94	ГБУЗ "ГП № 23 ДЗМ" Филиал № 5	г. Москва, ул. Недорубова, д. 2

№ п/п	Наименование филиала	Адрес
95	ГБУЗ "ДЦ № 5 ДЗМ" Филиал № 6/ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ" Филиал № 6	г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165Д, корп. 7
96	ГБУЗ "ДГП № 86 ДЗМ"	г. Москва, Коровинское Шоссе, д. 36А
97	ГБУЗ "ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ" ПО № 2	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 2042
98	ГБУЗ "ДГП № 39 ДЗМ"	г. Москва, проезд Березовой роши, д.2
99	ГБУЗ "ГП № 214 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, Ореховый б-р, д. 35, корп. 2
100	ГБУЗ "ГП № 3 ДЗМ"	г. Москва, Ермолаевский пер., д. 22/26, стр. 1
101	ГБУЗ "ГП № 109 ДЗМ"	г. Москва, ул. Гурьянова, д. 4, корп. 3
102	ГБУЗ "ГП № 23 ДЗМ"	г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля д. 6, корп. 1
103	ГБУЗ "ГП № 220 ДЗМ"	г. Москва, ул. Замоленова, д. 27
104	ГБУЗ "ГП № 209 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Кременчугская, д. 7, корп. 1
105	ГБУЗ "ГП № 23 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, Жулебинский б-р, д. 8
106	ГБУЗ "ГП № 2 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Чертановская, д. 14
107	ГБУЗ "ГП № 68 ДЗМ" Филиал № 4 Наталья Николаевна Кузенкова Гл. Врач 7 926 521-46-92	г. Москва, 1-ый Зачатьевский пер. д. 1/15 (Пречистенская наб.)
108	ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" Филиал № 6	г. Москва, ул. Академика Семенова, д. 13, корп. 1
109	ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. 2-ая Мелитопольская, д. 13
110	ГБУЗ "ГП № 212 ДЗМ" Филиал № 70	г. Москва, ул. Скульптора Мухиной, д. 14
111	ГБУЗ "ДГП № 30 ДЗМ"	г. Москва, ул. Поклонная, д. 8, корп. 2А
112	ГБУЗ "ГП № 45 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Смольная, д. 53
113	ГБУЗ "ДГП № 23 ДЗМ"	г. Москва, ул. Кошкина, д. 10, корп. 1
114	ГБУЗ "ДГП № 143 ДЗМ" Филиал № 4	г. Москва, Хвальныйский бульвар, д. 10
115	ГБУЗ "ДГП № 132 ДЗМ" Филиал № 144	г. Москва, ул. Скульптора Мухиной, д. 14, корп. 1
116	ГБУЗ "ГП № 3 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, Большой Николопесковский пер., д. 4, стр. 1
117	ГБУЗ "ГП № 69 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. Плющева, д. 20
118	ГБУЗ "ГП № 109 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 18, корп. 1
119	ГБУЗ "ГП № 64 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 8
120	ГБУЗ "ГП № 115 ДЗМ"	г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 8
121	ГБУЗ "ГП № 66 ДЗМ" филиал № 2	г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 10А
122	ГБУЗ "ДГП № 28 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, Открытое ш, д. 24, корп. 6
123	ГБУЗ "ДГП № 105 ДЗМ" Филиал № 2	г. Москва, Зеленоград, корп. 348А
124	ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Лескова, д. 8Б
125	ГБУЗ "ДГП № 32 ДЗМ"	г. Москва, ул. Фадеева, д. 8
126	ГБУЗ "ГП № 5 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 21
127	ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, Плавский пр-д, д. 3
128	ГБУЗ "ДГП № 120 ДЗМ"	г. Москва, ул. Святоозерская, д. 10
129	ГБУЗ "ГП № 170 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Газопровод, д. 11
130	ГБУЗ "ДЦ № 5 ДЗМ" Филиал № 5/ГБУЗ "ДГП № 125 ДЗМ" Филиал № 5	г. Москва, ул. Псковская, д. 11, корп. 2
131	ГБУЗ "ГП № 3 ДЗМ" Филиал № 1	г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 3
132	ГБУЗ "ГП № 66 ДЗМ" филиал № 1	г. Москва, ул. Рудневка д. 8
133	ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" Филиал № 8/ГБУЗ "ДГП № 118 ДЗМ" Филиал № 6	г. Москва, ул. Изюмская, д. 37
134	ГБУЗ "ГП № 45 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Смольная, д. 55, корп. 1
135	ГБУЗ "ГП № 115 ДЗМ" Филиал № 4/ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ" Филиал № 3	г. Москва, ул. Пехотная, д. 3, стр. 16
136	ГБУЗ "ДЦ № 3 ДЗМ" Филиал № 4/ГБУЗ "ДГП № 48 ДЗМ" Филиал № 3 подразделение 1	г. Москва, Волжский б-р, д. 9
137	ГБУЗ "ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ"	г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 3

Лист согласования к документу № 07-10-978/24 от 01.03.2024

Инициатор согласования: Возная Т.В. Заместитель главного инженера проекта, Отдел проектирования №1

Согласование инициировано: 22.02.2024 16:06

Краткое содержание: о демонтаже и закупке мебели по 137 поликлиникам

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Судиловский Е.И.		Согласовано 22.02.2024 16:37	-
2	Пурынов И.С.		Согласовано 22.02.2024 16:58	-
3	Февралева Ж.А.		Согласовано 26.02.2024 08:55	-
4	Исполняющий обязанности П- оляков Д.С. (Бабаков С.А.)		Согласовано 26.02.2024 11:09	-
5	Сопчинская С.А.		Согласовано 26.02.2024 11:22	-
6	Габисония Г.Т.		Согласовано 29.02.2024 10:21	-
7	Ульянов В.А.		Согласовано 29.02.2024 14:42	-
8	Кремер Е.А.		Согласовано 29.02.2024 14:49	-
9	Конопельченко М.А. (за Лебед- ева Д.Ю.)		Согласовано 29.02.2024 16:14	-
10	Никитина В.С.		Согласовано 29.02.2024 16:29	-
Тип согласования: последовательное				
11	Беляев А.А.		ЭП Подписано 29.02.2024 22:52	-